

Appunti del Corso di Meccanica Classica
Introduzione alla Meccanica Statistica

Massimo D'Elia - a.a 2014/2015

Contents

1	Introduzione	2
2	L'ensemble di Gibbs	3
2.1	La moneta caotica	3
2.2	Estensione ad un sistema con più microstati	6
2.2.1	Il metodo dei moltiplicatori di Lagrange	7
3	Cosa sono i microstati per un sistema meccanico	8
4	Ensemble microcanonico	9
4.1	L'equiprobabilità a priori e l'ipotesi ergodica	10
4.2	Ensemble microcanonico per il gas perfetto monoatomico	11
4.2.1	Conteggio dei microstati ed identità delle particelle	12
4.2.2	Probabilità per la singola particella: la distribuzione di Maxwell	14
5	L'ensemble canonico	15
5.1	Ensemble canonico per il gas perfetto monoatomico	17
5.1.1	Fluttuazioni dell'energia, calore specifico ed equivalenza fra ensemble canonico e microcanonico	19
5.1.2	Cenni al caso interagente	21
6	La definizione di entropia e la connessione con la termodinamica	22
6.1	Informazione, disordine ed entropia	23
6.2	L'entropia ed il secondo principio	24
6.3	Entropia per l'ensemble microcanonico. Formula di Sackur-Tetrode	25
6.4	L'energia libera di Helmholtz F e i potenziali termodinamici	26
6.5	L'equazione di stato dei gas perfetti	27
6.6	Esempi vari	27
6.6.1	Le particelle sulla superficie sferica	27
6.6.2	Il gas perfetto nel campo gravitazionale (mancante)	28
7	Gli effetti della discretizzazione dei livelli energetici	28
7.1	L'oscillatore armonico classico e quantistico	29
7.2	Fenomenologia qualitativa del gas perfetto biatomico	30
7.3	Il calore specifico dei solidi ed il modello di Einstein	31
7.4	Il calore specifico della corda vibrante	32
7.5	Il modello di Debye per il calore specifico dei solidi	34
7.6	Lo spettro di corpo nero	35
8	Conclusioni	37

1 Introduzione

Per sistemi meccanici con molti gradi di libertà (dell'ordine del numero di Avogadro) si pongono due tipi di problemi:

- Conoscere il moto esatto del sistema richiederebbe di risolvere un numero molto grande di equazioni del moto (cosa improbabile) a partire da un numero altrettanto grande di condizioni iniziali, che risulta già di per se impossibile conoscere esattamente. Inoltre il moto di sistemi a molti gradi di libertà è solitamente caotico, nel senso che il moto cambia in modo discontinuo al variare delle condizioni iniziali, per cui queste ultime dovrebbero essere conosciute con precisione arbitrariamente grande.
- Il sistema può essere non isolato ma soggetto ad interazioni con il mondo esterno, che modificano le condizioni iniziali in modo incontrollato.

Il nostro scopo sarebbe di determinare in quale stato sia il sistema in ogni istante, tuttavia spesso questa informazione non è nemmeno utile, perché solitamente dei sistemi a molti gradi di libertà non ci interessa l'esatto stato di moto, che può cambiare in modo caotico, ma piuttosto di conoscere alcune loro proprietà macroscopiche. Quando trattiamo ad esempio di un gas, non siamo interessati a sapere che velocità ha in un certo istante ogni particella, ma piuttosto a conoscere come tali velocità siano distribuite nel tempo ed i corrispondenti valori medi.

Una tale media macroscopica si indicherà di solito come:

$$\bar{O}(t) = \frac{1}{\Delta t} \int_t^{t+\Delta t} dt' O(q_1(t'), \dots, q_{3N}(t'), \dot{q}_1(t'), \dots, \dot{q}_{3N}(t')) \quad (1)$$

dove N è il numero di particelle, O una qualche funzione che dipende dallo stato di moto del sistema e Δt è un intervallo di tempo che riteniamo essere abbastanza lungo rispetto alle dinamiche microscopiche del sistema, in modo da mediare sulle fluttuazioni microscopiche. Quando tutte le possibili medie risulteranno indipendenti da t , diremo che il sistema è all'equilibrio; è questo il caso a cui saremo interessati nel seguito.

La media temporale in eq. (1) descrive quello che facciamo durante una misura sperimentale relativa ad un sistema macroscopico. Resta il problema di capire come fare a predire il comportamento macroscopico sulla base delle leggi fisiche a noi note (siano esse quelle della Meccanica Classica o di quella Quantistica): l'eq. (1) non risulta molto utile a tal proposito. Dovremmo costruire una soluzione delle equazioni del moto e mediare le quantità di interesse su tale soluzione, il che presenta tutte le difficoltà esposte all'inizio: in generale non lo sappiamo fare e non sappiamo nemmeno le condizioni iniziali.

L'approccio della Meccanica Statistica alla trattazione dei sistemi macroscopici consiste nel *postulare* che il processo di media temporale sopra descritto possa essere barattato con un processo di media sopra una certa distribuzione statistica da determinare. Iniziamo a specificare meglio la terminologia da usare. Chiameremo *stato microscopico* (o *microstato*) del sistema uno stato che descriva tutte le possibili informazioni che è possibile specificare relativamente a tale sistema, ad esempio, per un gas con N particelle, le $3N$ coordinate e le $3N$ velocità di tutte le particelle. Nel seguito tratteremo gli stati microscopici come se essi fossero numerabili ed individuabili da un indice discreto: tale supposizione è in evidente contrasto con la natura continua delle variabili cinematiche delle varie particelle, tuttavia è il modo naturale di trattare il problema. Questo pone qualche ambiguità in ambito classico, mentre risulta una cosa ben definita in ambito quantistico.

Assegneremo dunque la probabilità p_i che il sistema possa venirsi a trovare nel microstato i -esimo, con $\sum_i p_i = 1$, e, se indichiamo con O_i il valore che la generica quantità fisica O assume nel microstato i -esimo, potremo definire il valore medio

$$\langle O \rangle = \sum_i p_i O_i. \quad (2)$$

L'assunzione è che si possa determinare p_i in modo tale che

$$\langle O \rangle = \bar{O},$$

cioè che sia possibile assegnare, per ogni stato di equilibrio del sistema, una distribuzione di probabilità p_i che venga a coincidere con la frequenza con cui il sistema reale esplora, nella sua evoluzione temporale, i vari sistemi microscopici, in modo tale che la media sulla distribuzione e la media temporale coincidano. L'assegnazione della distribuzione p_i corrisponde ad assegnare il *macrostato* del sistema, cioè lo stato di equilibrio in cui esso si trova.

Nel seguito ci proponiamo di capire quali criteri seguire per costruire la p_i . Vedremo che esistono vari approcci che, per sistemi macroscopici, conducono usualmente a risposte equivalenti. Vedremo infine come associare alla distribuzione p_i tutte le varie quantità macroscopiche usualmente studiate in termodinamica.

2 L'ensemble di Gibbs

I fondamenti della Meccanica Statistica furono posti da Boltzmann e da Gibbs. Quest'ultimo introdusse l'idea dell'ensemble (insieme), che è un modo equivalente di formulare il problema statistico sopra delineato. Invece di considerare un solo sistema, si immagina di avere tante copie identiche dello stesso sistema. Chiameremo $\mathcal{N}$ il numero totale di tali copie (manderemo poi idealmente $\mathcal{N} \rightarrow \infty$) e chiameremo $\mathcal{N}_i$ il numero di copie che si trovano nel microstato i -esimo. La media statistica sopra descritta, cioè $\langle O \rangle$, sarà la media su tutti i sistemi dell'ensemble. Possiamo quindi identificare

$$p_i = \frac{\mathcal{N}_i}{\mathcal{N}}. \quad (3)$$

Nella visione dell'ensemble ogni singolo sistema evolve temporalmente, di conseguenza i numeri occupazione $\mathcal{N}_i$ dei vari microstati potrebbero variare. Tuttavia si richiede che, se lo stato macroscopico che si vuole descrivere è di equilibrio, la distribuzione sia stazionaria, cioè i p_i non vengano modificati dal tempo. Questo imporrà delle condizioni sulle possibili distribuzioni.

Veniamo ora a come costruire la distribuzione dell'ensemble. Quello che faremo è di immaginare una “estrazione” in cui ogni sistema dell'ensemble viene assegnato in un dato microstato, questa estrazione sarà basata su un semplice postulato, che dice che tutti i microstati sono equiprobabili (principio di equiprobabilità a priori), ma potrà essere vincolata da condizioni aggiuntive che imporranno e che deriveranno dalle conoscenze macroscopiche che abbiamo del sistema, ad esempio se conosciamo l'energia totale del sistema reale, estrarremo solo sistemi in microstati che hanno esattamente quell'energia (ensemble microcanonico), oppure estrarremo sistemi in modo tale che la loro energia media sia esattamente quell'energia (ensemble canonico). Questa estrazione porterà a degli $\mathcal{N}_i$ (e quindi a dei p_i) essi stessi casuali, che potranno variare da estrazione ad estrazione dell'ensemble. Quello che faremo è di considerare, fra tutte le possibili estrazioni, quella che risulta più *probabile*; vedremo che di fatto per $\mathcal{N} \rightarrow \infty$ essa diventa l'unica estrazione possibile.

Possiamo pensare all'estrazione dell'ensemble come una successione di misure del microstato del singolo sistema fatte lungo un certo tempo Δt . Stiamo quindi ipotizzando che, a parte le possibili informazioni a noi note su alcune proprietà globali, il moto abbia un andamento del tutto casuale (equiprobabilità a priori). Torneremo sull'analogia in seguito.

2.1 La moneta caotica

Discutiamo ora un semplice esempio per chiarire i concetti sopra esposti. Supponiamo di voler studiare il moto caotico di un sistema caratterizzato da due soli microstati, come può essere una moneta lasciata per sbaglio in una lavatrice, che durante la sua caotica evoluzione temporale starà

a volte con la faccia “testa” e a volte con la faccia “croce” rivolta verso l’alto. Non essendo in grado di predire il moto della moneta ed essendo interessati solo alle frequenze dei microstati, ipotizzando che la moneta non sia truccata inventiamo un “esperimento stocastico” che ha lo scopo di riprodurre le proprietà medie del moto reale della moneta.

Supponiamo di lanciare $\mathcal{N}$ monete e contiamo quante volte esce testa (chiameremo k tale numero) e quante croce ($\mathcal{N} - k$). In tale esempio una moneta rappresenta il singolo sistema, l’insieme delle $\mathcal{N}$ monete è l’ensemble, e l’accoppiata $(k, \mathcal{N} - k)$ rappresenta una particolare estrazione dell’ensemble, cioè un particolare *macrostato*. Ci chiediamo quale sia la probabilità di una di queste estrazioni, cioè dei vari macrostati, con lo scopo di cercare poi quello più probabile e di vedere che, per $\mathcal{N} \rightarrow \infty$, esso è infinitamente più probabile di tutti gli altri, per cui rappresenterà il macrostato effettivamente realizzato. La singola estrazione è in tal caso caratterizzata dal numero totale di teste k , o alternativamente dalla loro frazione $q = k/\mathcal{N}$, quindi ci chiediamo quale sia la probabilità $P(k)$. Tale probabilità è presto calcolata quando sia nota la probabilità di tirare testa o croce nel singolo lancio: nell’ipotesi di moneta non truccata questa sarà $1/2$ ed $1/2$, il che è equivalente all’ipotesi di equiprobabilità a priori.

La probabilità di una particolare sequenza di teste e croci è chiaramente $(1/2)^{\mathcal{N}}$, per sapere la probabilità di tirare k teste in totale bisogna moltiplicare tale numero per il numero totale di diverse sequenze con cui è possibile produrre k teste, che chiameremo *molteplicità* $\mathcal{M}(k)$ del macrostato. In tal caso la molteplicità è ovviamente il coefficiente binomiale

$$\mathcal{M}(k) = \binom{\mathcal{N}}{k} \equiv \frac{\mathcal{N}!}{k!(\mathcal{N} - k)!}$$

per cui la probabilità è

$$P(k) = \left(\frac{1}{2}\right)^{\mathcal{N}} \binom{\mathcal{N}}{k} \quad (4)$$

che si verifica facilmente essere correttamente normalizzata

$$\sum_{k=0}^{\infty} P(k) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k \left(\frac{1}{2}\right)^{(\mathcal{N}-k)} \binom{\mathcal{N}}{k} = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right)^{\mathcal{N}} = 1 \quad (5)$$

dove si è usata l’espressione per la potenza di un binomio.

Di fatto, essendo tutti i microstati equiprobabili, risulta che la probabilità del macrostato è proporzionale alla sua molteplicità. Vogliamo ora trovare l’espressione per la molteplicità e quindi per $P(k)$ nel limite in cui $\mathcal{N}$ diventa molto grande: troveremo il massimo $\bar{k}$ di $P(k)$ e svilupperemo intorno a tale massimo all’ordine quadratico per capire quanto è stretta la distribuzione.

Tratteremo il problema con tecniche simili a quelle che useremo in seguito per sistemi più complicati, per prendere dimestichezza con gli strumenti matematici. Nella molteplicità compaiono dei fattoriali di numeri che, nel limite in cui $\mathcal{N} \rightarrow \infty$, sono tutti molto grandi. Possiamo allora usare un’espressione asintotica per lo sviluppo del fattoriale, nota come formula di Stirling

$$n! \simeq \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n} \quad (6)$$

che già per n moderatamente grande ($n \sim O(10)$) rappresenta un’ottima approssimazione. Noi trascureremo solitamente il fattore $\sqrt{2\pi n}$ e considereremo lo sviluppo in termini del logaritmo

$$\log(n!) \simeq n(\log(n) - 1) \quad (7)$$

in modo che il logaritmo della molteplicità si scriva

$$\begin{aligned} \log(\mathcal{M}(k)) &= \log\left(\frac{\mathcal{N}!}{k!(\mathcal{N} - k)!}\right) \simeq \mathcal{N}(\log(\mathcal{N}) - 1) - k(\log(k) - 1) - (\mathcal{N} - k)(\log(\mathcal{N} - k) - 1) \\ &= \mathcal{N} \log \mathcal{N} - k \log k - (\mathcal{N} - k) \log(\mathcal{N} - k). \end{aligned} \quad (8)$$

Possiamo cercare il massimo di $\mathcal{M}(k)$ cercando il massimo del suo logaritmo (che è una funzione monotona):

$$\frac{d}{dk} \log(\mathcal{M}(k)) = \log(\mathcal{N} - k) - \log k \quad (9)$$

che posta uguale a zero fornisce $\bar{k} = \mathcal{N}/2$, cioè l'estrazione più probabile è quella in cui estraiamo metà teste e metà croci, risultato in certo senso atteso e banale che è vero anche per piccoli $\mathcal{N}$. Un cosa più interessante è il valore al massimo, che si calcola facilmente ed è, per grandi $\mathcal{N}$,

$$\log(\mathcal{M}(\bar{k})) = \log(\mathcal{M}(\mathcal{N}/2)) \simeq \mathcal{N} \log \mathcal{N} - 2(\mathcal{N}/2) \log(\mathcal{N}/2) = \mathcal{N} \log 2; \quad (10)$$

si noti che questo risultato implica $\log \mathcal{M}_{\max} = 2^{\mathcal{N}}$ ma tale valore è proprio il numero di tutte le estrazioni possibili: nel limite di grande $\mathcal{N}$, in particolare tenendo l'ordine più basso dell'approssimazione di Stirling, l'estrazione più probabile ha una molteplicità praticamente indistinguibile da quella di tutte le possibili estrazioni, quindi può essere giustamente presa come ensemble rappresentativo.

Per approfondire la cosa consideriamo uno sviluppo di Taylor al secondo ordine intorno al massimo. Per far questo bisogna calcolare la derivata seconda

$$\frac{d^2}{dk^2} \log(\mathcal{M}(k)) = -\frac{1}{\mathcal{N} - k} - \frac{1}{k} \quad (11)$$

abbiamo $d^2/dk^2(\log(\mathcal{M}))|_{\bar{k}} = -4/\mathcal{N}$, il cui segno conferma che trattasi di un massimo. Lo sviluppo al secondo ordine porta a

$$\log \mathcal{M}(k) \simeq \mathcal{N} \log 2 + \frac{1}{2} \left(-\frac{4}{\mathcal{N}} \right) (k - \bar{k})^2 \quad (12)$$

da cui infine, tornando alla probabilità $P(k)$ ed a meno di termini costanti che finiscono nella normalizzazione

$$P(k) \propto \exp \left(-\frac{2}{\mathcal{N}} (k - \bar{k})^2 \right) \quad (13)$$

oppure, in termini di $q = k/\mathcal{N}$,

$$P(q) \propto e^{-2\mathcal{N}(q-\bar{q})^2} = e^{-\frac{(q-\bar{q})^2}{2\sigma^2(\mathcal{N})}}; \quad \sigma^2(\mathcal{N}) = \frac{4}{\mathcal{N}} \quad (14)$$

cioè la distribuzione per q tende ad una Gaussiana centrata in $\bar{q} = 1/2$ con varianza $\sigma^2(\mathcal{N}) = 4/\mathcal{N}$.

Questo risultato era atteso: per il lancio di una singola moneta la distribuzione di probabilità è 1/2 per testa ed 1/2 per croce, quindi possiamo avere $q = 0$ oppure $q = 1$ con uguale probabilità, il che porta ad una distribuzione per q con media $\langle q \rangle = 1/2$ e varianza

$$\sigma^2 \equiv \langle (q - \langle q \rangle)^2 \rangle = \langle q^2 \rangle - \langle q \rangle^2 = 1/4.$$

Il *teorema del limite centrale* ci insegna che quando facciamo la media di un numero molto grande di variabili stocastiche indipendenti, tutte aventi la stessa distribuzione (proprio questo è la variabile q nel caso di $\mathcal{N}$ lanci di monete indipendenti), la variabile media è distribuita in modo gaussiano con varianza pari a quella della variabile di partenza divisa per $\mathcal{N}$. Quindi il risultato ottenuto non è altro che una verifica di tale teorema.

Concludiamo che nel limite di grande $\mathcal{N}$ l'estrazione tipica sarà distribuita intorno a $q = 1/2$ con una larghezza (deviazione standard, cioè radice della varianza) che tende a zero per $\mathcal{N} \rightarrow \infty$ come $1/\sqrt{\mathcal{N}}$. Quindi l'estrazione (macrostato) più probabile diventa la sola estrazione (il solo macrostato) rilevante quando l'ensemble diventa infinito. Nel seguito spesso ci occuperemo solo di trovare la distribuzione più probabile senza studiare le fluttuazioni intorno ad essa, come abbiamo fatto qui, ma il succo del discorso non cambia: nel limite di infinite copie, che è quello che

solitamente intendiamo con ensemble, conta solo la distribuzione più probabile.

Esercizio: supponendo di effettuare lanci con una moneta truccata, che ha probabilità 0.51 di far uscire testa e 0.49 di far uscire croce, dire quanti lanci bisogna fare per “scoprire” il trucco, ottenendo un risultato a 5σ dal valore atteso senza trucco.

2.2 Estensione ad un sistema con più microstati

E' molto semplice estendere la trattazione precedente ad un sistema con più microstati: anche se il risultato finale non riserverà sorprese, l'esercizio ci permetterà di sviluppare meglio il linguaggio necessario. Consideriamo ad esempio, al posto del lancio di tante monete, il lancio di $\mathcal{N}$ “dadi” non truccati, identici con n facce ciascuno e chiediamoci quale sia la distribuzione più probabile per le facce dei dadi. In questo caso il singolo dado è il sistema oggetto di studio ed i possibili microstati in cui può venirsi a trovare sono in tutto n .

Consideriamo una particolare estrazione dell'ensemble (macrostato) in cui la faccia n.1 è stata estratta $\mathcal{N}_1$ volte, la faccia n.2 $\mathcal{N}_2$ volte e così via. Siano $p_i \equiv \mathcal{N}_i/\mathcal{N}$, $i = 1, \dots, n$, le corrispondenti frequenze di estrazione, è chiaro che $\sum_i \mathcal{N}_i = \mathcal{N}$ e che quindi $\sum_i p_i = 1$, cioè le p_i sono normalizzate ad uno come una distribuzione di probabilità.

Scriviamo la probabilità di una tale estrazione, che risulta essere

$$P(p_1, p_2, p_3, \dots, p_n) = \left(\frac{1}{n}\right)^{\mathcal{N}} \mathcal{M}(\mathcal{N}_1, \mathcal{N}_2, \dots, \mathcal{N}_n) = \left(\frac{1}{n}\right)^{\mathcal{N}} \frac{\mathcal{N}!}{\mathcal{N}_1! \mathcal{N}_2! \dots \mathcal{N}_n!} \quad (15)$$

il primo fattore rappresenta la probabilità di estrarre una particolare sequenza di facce di dadi (microstati); il secondo fattore è di nuovo la molteplicità, cioè quante possibili estrazioni distinte conducono allo stesso numero totale di facce del primo tipo, $\mathcal{N}_1$, del secondo tipo, $\mathcal{N}_2$, e così via. Tale fattore si calcola in questo modo: data una particolare estrazione, posso sicuramente ottenerne un'altra con la stessa distribuzione di facce effettuando una permutazione dell'ordine con cui ho lanciato gli $\mathcal{N}$ dadi, da cui il fattore $\mathcal{N}!$ a denominatore. Tuttavia, alcune di queste permutazioni conducono esattamente alla stessa estrazione, sono quelle in cui permuti fra di loro lanci in cui ho ottenuto la stessa faccia, che sono $\mathcal{N}_1!$ per i lanci che hanno dato la faccia 1, $\mathcal{N}_2!$ per quelli che hanno dato la faccia 2, e così via. Per questo motivo, per ottenere la molteplicità corretta, devo dividere per $\prod_i \mathcal{N}_i!$, come è stato fatto in eq. (15).

Calcoliamo ora $\log \mathcal{M}$ nel limite in cui $\mathcal{N}$ diventa molto grande, usando la formula di Stirling:

$$\begin{aligned} \log \mathcal{M} &\simeq \mathcal{N}(\log \mathcal{N} - 1) - \sum_i \mathcal{N}_i(\log \mathcal{N}_i - 1) = \mathcal{N} \log \mathcal{N} - \sum_i \mathcal{N}_i \log \mathcal{N}_i \\ &= \mathcal{N} \log \mathcal{N} - \mathcal{N} \sum_i p_i (\log p_i + \log \mathcal{N}) = -\mathcal{N} \sum_i p_i \log p_i \end{aligned} \quad (16)$$

dove nel secondo passaggio abbiamo usato la normalizzazione $\sum_i \mathcal{N}_i = \mathcal{N}$, nel terzo abbiamo sostituito $\mathcal{N}_i = \mathcal{N} p_i$ ed infine nel quarto abbiamo usato ancora la normalizzazione $\sum_i p_i = 1$. L'espressione finale da un'espressione generale per il logaritmo della molteplicità del macrostato in termini delle probabilità p_i dei singoli microstati che ci sarà molto utile nel seguito.

Proseguendo nell'analogia fra una particolare estrazione dell'ensemble ed una particolare sequenza di misure del microstato del sistema prese durante l'evoluzione reale, la molteplicità rappresenta il numero di differenti traiettorie che conducono alle stesse frequenze p_i , quindi fornisce una misura della nostra “ignoranza” sulla traiettoria che il sistema ha seguito veramente.

Vogliamo trovare i valori di p_i che massimizzano la molteplicità, tuttavia ci troviamo davanti ad un problema di massimo vincolato, poiché le p_i devono soddisfare $\sum_i p_i = 1$, che era facilmente implementabile nel caso di un sistema a due stati (la moneta) ma richiede ora un approccio di tipo più generale che useremo spesso nel seguito. La ricerca dei punti estremali di una funzione di più variabili soggette a vincoli si effettua con il metodo dei moltiplicatori di Lagrange, che andiamo qui di seguito a riassumere brevemente.

2.2.1 Il metodo dei moltiplicatori di Lagrange

Sia $f(x, y)$ una funzione di due variabili reali e consideriamo la sua restrizione ad un sottoinsieme unidimensionale del piano x, y individuato dal vincolo $g(x, y) = C$ con C costante. Vogliamo risolvere il problema di trovare i punti del vincolo sui quali la funzione ristretta $f(x, y)$ ha un massimo, o un minimo o comunque un punto stazionario.

Se poniamo semplicemente che il gradiente di f si annulli

$$\frac{\partial}{\partial x}f = \frac{\partial}{\partial y}f = 0$$

troveremo i punti stazionari sull'intero piano: se uno di tali punti viene a trovarsi fortuitamente proprio sul vincolo, è chiaro che esso risulterà stazionario anche muovendosi solo lungo il vincolo. Tuttavia in generale questo non accadrà ed inoltre ci potranno essere altri punti che risultano stazionari solo se le variabili cambiano lungo il vincolo.

La condizione per cui la funzione f risulti stazionaria lungo il vincolo può essere meglio esplicitata nel seguente modo: gli spostamenti lungo il vincolo devono essere tutti ortogonali al gradiente di f (che non deve quindi necessariamente annullarsi). D'altra parte, essendo il vincolo stesso definito da $g(x, y) = C$, tutti gli spostamenti lungo il vincolo risulteranno ortogonali anche al gradiente di g . Se tutti i vettori ortogonali a $\vec{\nabla}f$ sono ortogonali anche a $\vec{\nabla}g$, allora i due gradienti devono essere paralleli, cioè per trovare i punti stazionari dovremo imporre

$$\vec{\nabla}f = \lambda \vec{\nabla}g \quad (17)$$

con λ costante da determinare. Tale problema è equivalente a cercare i punti stazionari della funzione

$$f - \lambda g$$

dove la costante λ , che è nota come *moltiplicatore di Lagrange*, viene determinata una volta imposta anche la condizione aggiuntiva $g = C$.

Il discorso si estende facilmente al caso in cui ci siano più variabili e più vincoli. Sia $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ una funzione di n variabili di cui cerchiamo i punti stazionari sul sottoinsieme $n - m$ dimensionale definito dagli m vincoli (con $m < n$):

$$g_1(x_1, \dots, x_n) = C_1$$

$$g_2(x_1, \dots, x_n) = C_2$$

...

$$g_m(x_1, \dots, x_n) = C_m$$

Il vincolo è definito dagli spostamenti che sono contemporaneamente ortogonali a tutti i gradienti delle funzioni g_j , assumeremo che tali gradienti siano tutti linearmente indipendenti fra di loro, altrimenti vuol dire che due o più vincoli sono localmente paralleli quindi degeneri. In un punto stazionario il gradiente di f dovrà essere ortogonale a tutti i possibili spostamenti compatibili con il vincolo: questo vuol dire che f dovrà essere necessariamente nello spazio generato dai gradienti delle g_j , cioè sarà possibile trovare degli opportuni coefficienti λ_j tali che

$$\vec{\nabla}f = \sum_{j=1}^m \lambda_j \vec{\nabla}g_j. \quad (18)$$

Il problema è quindi equivalente a trovare i punti stazionari della funzione

$$f - \sum_{j=1}^m \lambda_j \vec{\nabla}g_j$$

le costanti λ_j sono note come moltiplicatori di Lagrange ed il loro valore viene fissato una volta imposti anche i vincoli stessi, cioè $g_j = C_j \quad \forall j$.

Possiamo ora tornare al nostro problema di partenza: dobbiamo trovare il massimo della molteplicità, o se vogliamo, usando l'Eq. (16) ed ignorando l'irrelevante costante moltiplicativa, della funzione $-\sum_i p_i \log p_i$, con il vincolo $\sum_i p_i = 1$. Basterà quindi cercare i punti in cui si annulla il gradiente della funzione

$$-\sum_i p_i \log p_i - \lambda \sum_i p_i \quad (19)$$

cioè

$$\frac{\partial}{\partial p_i} \sum_j p_j (\lambda + \log p_j) = \lambda + \log p_i + 1 = 0 \quad (20)$$

da cui segue

$$p_i = e^{-(1+\lambda)}. \quad (21)$$

Dobbiamo ora imporre

$$\sum p_i = n e^{-(1+\lambda)} = 1 \quad (22)$$

da cui $\lambda = \log n - 1$ e quindi

$$p_i = 1/n.$$

Deduciamo che l'estrazione più probabile (e l'unica rilevante quanto $\mathcal{N} \rightarrow \infty$) è quella in cui ogni microstato (faccia) appare con uguale frequenza p_i (come ci si poteva attendere). Anche in questo caso si può calcolare la probabilità di estrazioni vicine a quella più probabile, effettuando uno sviluppo in serie di Taylor molto simile a quelle per le monete (esso contiene solo termini diagonali, in quanto le derivate miste si annullano).

3 Cosa sono i microstati per un sistema meccanico

Avendo sviluppato parte del formalismo che ci servirà è giunto il momento di discutere cosa siano i vari possibili risultati di una estrazione per un sistema meccanico, cioè i microstati, quello che per una moneta era testa o croce. La corretta definizione dei microstati ed il loro conteggio rappresenta una tappa fondamentale nello sviluppo della meccanica statistica di quel sistema.

La prima questione da affrontare è la seguente: un sistema meccanico è definito in termini di variabili continue (posizioni e velocità delle particelle), quindi l'insieme dei microstati non sembra poter essere numerabile, come facciamo a descrivere il risultato di una "estrazione" di $\mathcal{N}$ copie, cioè di un macrostato dell'ensemble?

Supponiamo di avere una variabile stocastica x , definita in un certo intervallo della retta reale (eventualmente anche l'intera retta): chiunque voglia studiarne la distribuzione campionando una serie di estrazioni indipendenti si preoccuperà di dividere l'intervallo in un certo numero di intervalli più piccoli (celle o "bin") e di larghezza uniforme (ad esempio Δx) registrando quante estrazioni finiscono fra 0 e Δx , quante fra Δx e $2\Delta x$ e così via, in modo da costruire un istogramma delle estrazioni e quindi infine la distribuzione di probabilità. Si pongono a questo punto due questioni:

1. Su quale variabile facciamo effettivamente il "binning", cioè la scelta delle piccole cellette di ugual volume su cui costruire l'istogramma? Anche se x è la variabile di partenza, nessuno ci vieta di cambiarla, dividendo in cellette uniformi altre variabili equivalenti, come ad esempio x^3 .

2. Quanto è importante la scelta della grandezza della celletta?

La prima domanda è irrilevante nel caso di un vero campionamento di una variabile stocastica ignota, è invece molto rilevante nel nostro caso. Le cellette in questione sono i microstati e tutta la meccanica statistica sarà costruita sul postulato che, a parte i vincoli che imporremo successivamente (energia totale, energia media, etc.), ogni microstato-celletta sia equiprobabile. Quindi, quali cellette? E' chiaro che se dovessimo fare la meccanica statistica della variabile x , farebbe differenza costruire cellette equiprobabili di uguale volume in x o in x^3 .

La risposta nel nostro caso è nel seguente ragionamento. Le $\mathcal{N}$ copie del nostro ensemble sono sistemi meccanici soggetti all'evoluzione temporale dettata dalle leggi del moto, questo implica che data una distribuzione iniziale delle copie, questa evolverà nel tempo. Anche se a noi interesserà solo la distribuzione di probabilità a tempo fissato è chiaro che, poiché vogliamo riprodurre le medie temporali del singolo sistema in una condizione di equilibrio, la distribuzione stessa dovrà risultare stazionaria, cioè invariante nel tempo. Questo implica in particolare che anche le regole dell'estrazione debbano essere indipendenti dal tempo: se due cellette A e B hanno ugual volume e sono quindi equiprobabili, anche le cellette A' e B' in cui esse evolveranno dopo un certo tempo devono essere equiprobabili, cioè avere ugual volume. Lo spazio dove, per evoluzioni temporali non dipendenti esplicitamente dal tempo, volumi uguali vengono mandati in volumi uguali è lo *spazio delle fasi*, anzi il Teorema di Liouville assicura che ogni celletta rimane invariata in volume.

Per quanto riguarda il volume della celletta, esso non ha nessuna rilevanza pratica finché non si vada a considerare questioni legate all'effettiva molteplicità delle estrazioni (il che come vedremo è legato all'entropia) e a quale sia la celletta di più bassa energia disponibile (limite di bassa temperatura). Riguardo a questo la costruzione della meccanica statistica risulta incompleta fino a quando la meccanica quantistica non ci insegna che lo stato meccanico di un sistema non è determinabile con precisione arbitraria (principio di indeterminazione), ma che esiste una celletta elementare¹ non riducibile che in uno spazio delle fasi (q, p) ha volume all'incirca pari ad h , dove h è la costante di Planck ($h \simeq 6.626 \cdot 10^{-24}$ J s). Quindi per un sistema di N particelle in 3 dimensioni il volume della celletta sarà h^{3N} .

4 Ensemble microcanonico

I vari tipi di ensemble, corrispondenti a diversi possibili macrostati del sistema, verranno costruiti aggiungendo alla strategia delineata sopra (ricerca della distribuzione più probabile con un'ipotesi di equiprobabilità a priori) una qualche informazione sullo stato macroscopico del sistema stesso. Nel caso dell'*ensemble microcanonico* si va a considerare un sistema isolato di cui si conosca l'energia E (che è costante nel tempo). Nell'ipotesi di equiprobabilità a priori, l'ensemble corrispondente sarà quello in cui p_i è costante su tutti i microstati i corrispondenti alla data energia e zero al di fuori. Il numero di tali microstati si può contare dividendo il volume dello spazio delle fasi permesso dalla condizione su E per il volume elementare di una celletta. Poiché una ipersuperficie dello spazio delle fasi ad E costante ha volume nullo, si ammette una piccola imprecisione ΔE sulla conoscenza dell'energia, che viene quindi detta essere compresa fra $E - \Delta E$ ed E (come vedremo alla fine ΔE risulta irrilevante per sistemi macroscopici). Detto allora $n(E)$ il numero totale di microstati del sistema con energia $\leq E$, il numero di microstati accessibili si potrà scrivere come

$$G(E)\Delta E \simeq \frac{dn(E)}{dE} \Delta E.$$

¹La forma della celletta elementare non ha particolare importanza: possiamo assumere di avere maggiore informazione sugli impulsi che sulle coordinate, o addirittura le cellette possono essere delle sottili porzioni ad energia costante. Quello che è importante è il volume della celletta, che è la quantità lasciata invariata dall'evoluzione temporale.

$G(E)$ è quindi la densità (in energia) dei microstati.

Esempi. Per una particella di massa m che si muova in una dimensione in un potenziale armonico $m\omega^2 q^2/2$, cioè di Hamiltoniana:

$$H(q, p) = \frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega^2 q^2}{2}$$

la superficie ad $H = E$ è un'ellisse di semiassi $\sqrt{2E/(m\omega^2)}$ e $\sqrt{2mE}$, che ha area $2\pi E/\omega$. Abbiamo dunque

$$n(E) = \frac{2\pi E}{h\omega} = \frac{E}{h\omega} \quad ; \quad G(E) = \frac{1}{h\omega}.$$

Per l'oscillatore armonico la densità in energia dei microstati è costante.

Se la stessa particella è invece vincolata in una "scatola" di lunghezza L , ad esempio una buca di potenziale a pareti infinite in $-L/2, L/2$:

$$H(q, p) = \frac{p^2}{2m} + V(q) \quad ; \quad V(q) = 0 \text{ se } -L/2 < q < L/2, \quad V(q) = \infty \text{ altrimenti}$$

allora la regione di spazio delle fasi con $H \leq E$ è un rettangolo di lati L e $2\sqrt{2mE}$, quindi

$$n(E) = 2L\sqrt{2mE}/h \quad ; \quad G(E) = L(2m/h^2)^{1/2} E^{-1/2}$$

4.1 L'equiprobabilità a priori e l'ipotesi ergodica

L'ensemble microcanonico ci permette di chiarire il significato della scelta di equiprobabilità a priori. La conseguenza di tale scelta è che l'ensemble costruito riprodurrà le medie temporali di un sistema reale che evolve nel tempo visitando con uguale frequenza tutti i microstati aventi energia permessa. E' questa un'ipotesi realistica? Discutiamo qui vari aspetti della questione.

Innanzitutto, se l'ipotesi è giusta, lo deve essere anche per il più semplice dei sistemi, cioè per il moto unidimensionale in potenziale generico, che come sappiamo è sempre esattamente integrabile. Consideriamo dunque un sistema di Hamiltoniana $H(q, p)$, per ogni fissata energia possiamo individuare una traiettoria (che per un moto limitato sarà una curva chiusa) che almeno localmente è scrivibile come una funzione $p(q, E)$ nello spazio delle fasi². I microstati che ci interessano sono quelli compresi fra la curva $p(q, E)$ e la curva $p(q, E + \Delta E)$ (o equivalentemente $p(q, E - \Delta E)$): se l'ipotesi di equiprobabilità è vera, il tempo trascorso in ogni dato tratto di traiettoria deve essere proporzionale al numero di microstati attraversati, cioè all'area compresa in quel tratto fra $p(q, E)$ e $p(q, E + \Delta E)$.

Per uno spostamento infinitesimo dq la traiettoria nello spazio delle fasi può essere considerata circa rettilinea. Quando ci si sposta da $p(q, E)$ a $p(q, E + \Delta E)$, questo tratto di sposterà verticalmente (lungo la direzione delle p) di un tratto Δp in modo che $\Delta p(\partial H/\partial p) = \Delta E$. La regione compresa fra le curve in quel tratto è allora quella del parallelogramma di base (parallela alle p) Δp ed altezza (parallela alle q) dq , la cui area è

$$dq\Delta p = dq \frac{\Delta E}{\partial H/\partial p} = \frac{dq}{\dot{q}} \Delta E = dt\Delta E$$

dove nel secondo passaggio abbiamo usato una delle equazioni di Hamilton del sistema e nel terzo $\dot{q} = dq/dt$. La costruzione eseguita è mostrata schematicamente in Fig. 1.

Abbiamo quindi verificato che il numero di microstati attraversati è proporzionale al tempo dt che serve a percorrere quel tratto di traiettoria. Quindi tutti i microstati a fissata energia saranno visitati con uguale frequenza.

²Potremmo alternativamente parametrizzare la traiettoria come $q(p, E)$ senza modifiche sostanziali.

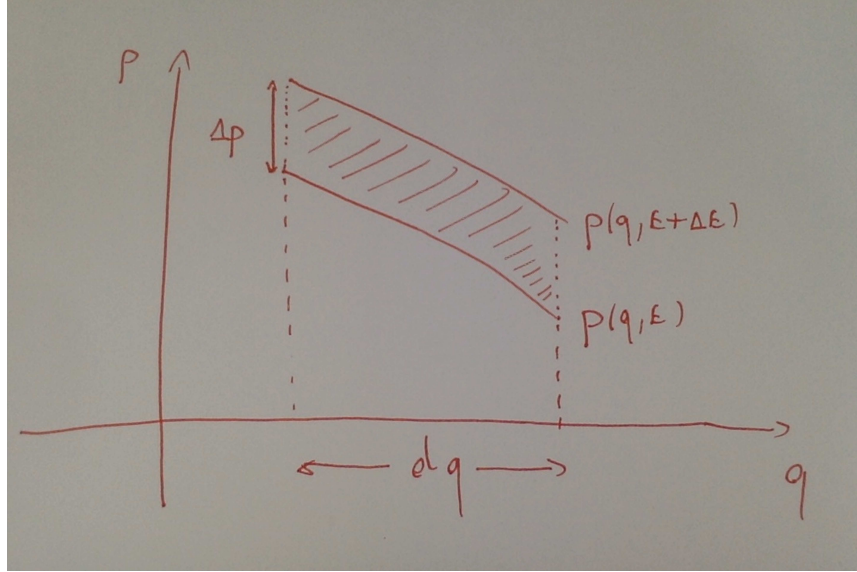


Figure 1:

Per un sistema con molti gradi di libertà la superficie ad energia costante non individua più una traiettoria unidimensionale. In generale le traiettorie non sono chiuse, il moto non è integrabile e presenta delle caratteristiche caotiche (le condizioni finali variano in maniera discontinua al variare delle condizioni iniziali). Per un sistema del genere l'ipotesi di equiprobabilità diventa equivalente alla seguente *ipotesi ergodica* per il sistema reale:

La traiettoria del sistema copre in modo uniforme tutta la regione di spazio delle fasi a fissata energia E , visitando ogni regione con frequenza proporzionale al volume della regione stessa.

Nel seguito faremo spesso ipotesi sul sistema considerato che rappresentano casi eccezionali in palese violazione con l'ipotesi ergodica. Considereremo ad esempio fra breve il gas perfetto in una scatola. In un gas perfetto le particelle non interagiscono quindi il moto di ogni singola particella (e quindi di tutto il sistema) è perfettamente integrabile, in particolare è l'energia di ogni singola particella a rimanere costante. Quindi un gas veramente perfetto sarebbe ben lontano dall'esplorare uniformemente tutta la regione ad E costante permessa.

Deve essere chiaro però che il gas perfetto è una idealizzazione: le particelle del gas ogni tanto si urtano (interagiscono) e questo rimescola le velocità delle varie particelle (mantenendo l'energia totale costante), in modo che l'ipotesi che il sistema effettivamente esplori tutta la regione a E costante in modo uniforme torna ad essere plausibile. Dunque il gas perfetto sarà un sistema in cui l'interazione dovrà essere sufficientemente piccola da poterla completamente trascurare nella costruzione dell'Hamiltoniana, ma non del tutto nulla in modo da aiutare a rimescolare le carte ogni tanto.

4.2 Ensemble microcanonico per il gas perfetto monoatomico

Consideriamo un sistema di N particelle puntiformi non relativistiche di massa m (gas perfetto monoatomico) vincolate a muoversi liberamente e senza interazioni dentro una scatola di volume V . Saremo interessati al caso in cui N è molto grande: se ad esempio abbiamo una mole di gas, allora $N = N_A \simeq 6.022 \cdot 10^{23}$ dove N_A è il numero di Avogadro. L'Hamiltoniana del sistema è dunque

$$H = \sum_{a=1}^N \frac{|\vec{p}_a|^2}{2m}, \quad (23)$$

per costruire l'ensemble siamo interessati a determinare quali e quanti sono i microstati per cui $E - \Delta E < H \leq E$. Un tale sistema, che è caratterizzato dal numero di particelle, N , dal volume, V , e dall'energia totale, E , viene usualmente denominato sistema (N, V, E) .

Dopo aver determinato il numero di microstati e aver mostrato che, per $N \gg E/\Delta E$, esso dipende in pratica solo da E (per cui ΔE risulta irrilevante), ci occuperemo di come sono distribuite le quantità cinematiche della singola particella, derivando così la distribuzione di Maxwell.

4.2.1 Conteggio dei microstati ed identità delle particelle

Contiamo dapprima quanti sono in tutto i microstati con energia minore o uguale ad E :

$$n(E) = \frac{1}{h^{3N}} \int d^3q_1 d^3q_2 \dots d^3q_N \int_{H \leq E} d^3p_1 d^3p_2 \dots d^3p_N \quad (24)$$

dove l'integrale deve essere esteso a tutta la regione permessa, cioè all'interno di un volume V per ogni coordinata $\vec{q}_a$ e all'interno della sfera $\sum_a |\vec{p}_a|^2/(2m) \leq E$ per quanto riguarda l'integrazione sugli impulsi. Prima di effettuare il calcolo, dobbiamo discutere una sottigliezza ed apportare una correzione all'eq. (24).

Si ha spesso a che fare (ed è questo il caso che vogliamo considerare qui) con sistemi le cui particelle sono identiche, cioè non distinguibili le une dalle altre. I sistemi di particelle identiche hanno proprietà peculiari quando si vanno a considerare le loro proprietà quantistiche, cosa che non esploreremo in questo contesto. Tuttavia, anche a livello classico, dire che le particelle sono indistinguibili vuol dire che ogni microstato è specificato da quali posizioni e velocità assumono le varie particelle, ma non da quale delle particelle assuma esattamente una particolare velocità, cosa che non è possibile assegnare. Quindi il microstato in cui la particella 1 è in un particolare elemento di volume $d^3q_1 d^3p_1$ e la 2 in un elemento $d^3q_2 d^3p_2$ deve essere indistinguibile da quello in cui la 1 è in $d^3q_2 d^3p_2$ e la 2 in $d^3q_1 d^3p_1$: i due devono essere contati come un microstato solo. Tuttavia, in un integrale come quello in eq. (24) i due microstati sono contati due volte, a meno che $d^3q_1 d^3p_1$ e $d^3q_2 d^3p_2$ non siano proprio lo stesso elemento di volume, il che però accade un numero irrilevante volte. Allo stesso modo, il microstato per N particelle verrà quasi sempre contato in eq. (24) un numero di volte in eccesso per un fattore $N!$, cioè le possibili permutazioni delle N particelle fra loro. Per ovviare a questo cattivo conteggio, divideremo l'espressione in eq. (24) per $N!$. Come vedremo questo fattore correttivo, noto anche come *fattore di Gibbs*, si rivelerà utile e necessaria nel seguito per garantire l'estensività dell'entropia.

Possiamo dunque riscrivere:

$$n(E) = \frac{1}{h^{3N}} \frac{1}{N!} \int d^3q_1 d^3q_2 \dots d^3q_N \int_{H \leq E} d^3p_1 d^3p_2 \dots d^3p_N = \frac{1}{h^{3N}} \frac{1}{N!} V^N \mathcal{V}_{3N}(\sqrt{2mE}) \quad (25)$$

dove con $\mathcal{V}_k(R)$ indichiamo il volume della sfera di raggio R in k dimensioni, che ora ci apprestiamo a calcolare.

$$\mathcal{V}_k(R) = \int_{|\vec{r}| < R} d^k r = \int d\Omega_{k-1} \int_0^R dr r^{k-1} = \Omega_{k-1} \frac{R^k}{k}$$

dove Ω_{k-1} è l'ampiezza dell'angolo solido in k dimensioni. Per calcolarlo usiamo il seguente stratagemma. Consideriamo l'integrale gaussiano

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx_1 \int_{-\infty}^{\infty} dx_2 \dots \int_{-\infty}^{\infty} dx_k \exp(-x_1^2 - x_2^2 - \dots - x_k^2) = \pi^{k/2}$$

che tuttavia possiamo anche calcolare in coordinate sferiche, ponendo $r^2 = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_k^2$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx_1 \dots \int_{-\infty}^{\infty} dx_k \exp(-x_1^2 - \dots - x_k^2) = \Omega_{k-1} \int_0^{\infty} dr r^{k-1} e^{-r^2} = \Omega_{k-1} \frac{1}{2} \int_0^{\infty} dy y^{k/2-1} e^{-y} = \Omega_{k-1} \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{k}{2}\right)$$

dove l'ultima sostituzione deriva dalla definizione della funzione Γ di Eulero,

$$\Gamma(t) \equiv \int_0^\infty dx x^{t-1} e^{-x} \quad (26)$$

che gode della proprietà (che si verifica con una integrazione per parti) $\Gamma(t) = (t-1)\Gamma(t-1)$, coincide con $(t-1)!$ quando t è intero ed ha lo stesso sviluppo asintotico del fattoriale (formula di Stirling) quando $t \gg 1$. Uguagliando i due integrali ricaviamo quindi

$$\Omega_{k-1} = \frac{2\pi^{k/2}}{\Gamma(k/2)}$$

e di conseguenza

$$\mathcal{V}_k(R) = \Omega_{k-1} \frac{R^k}{k} = \frac{\pi^{k/2} R^k}{(k/2)\Gamma(k/2)} = \frac{\pi^{k/2} R^k}{\Gamma(k/2 + 1)} \quad (27)$$

Possiamo quindi scrivere

$$n(E) = \frac{1}{h^{3N}} \frac{1}{N!} V^N \mathcal{V}_{3N}(\sqrt{2mE}) = \frac{1}{h^{3N}} \frac{1}{N!} V^N \frac{\pi^{3N/2} (2mE)^{3N/2}}{\Gamma(3N/2 + 1)} \quad (28)$$

ed infine, usando l'approssimazione di Stirling, $N! \simeq (N/e)^N$, $\Gamma(3N/2 + 1) \simeq (3N/2e)^{3N/2}$, otteniamo

$$n(E) = \left(\frac{4\pi m e^{5/3}}{3h^2} \right)^{3N/2} \left(\frac{V}{N} \right)^N \left(\frac{E}{N} \right)^{3N/2}. \quad (29)$$

Possiamo ora calcolare il numero di microstati con energia compresa fra $E - \Delta E$ ed E . In questo caso avremmo

$$G(E)\Delta E \simeq \Delta E \frac{dn(E)}{dE} = \frac{3N\Delta E}{2E} n(E)$$

che tuttavia è un risultato strano: se $N \gg E/\Delta E$, il che è realistico visto che può essere $N \sim 10^{23}$, allora i microstati del guscio risultano molti di più di tutti quelli nella sfera! Conviene evidentemente effettuare il calcolo in termini di differenze finite, abbiamo allora

$$\begin{aligned} \frac{G(E)\Delta E}{n(E)} &= \frac{n(E) - n(E - \Delta E)}{n(E)} = \frac{E^{3N/2} - (E - \Delta E)^{3N/2}}{E^{3N/2}} \\ &= 1 - \left(1 - \frac{\Delta E}{E} \right)^{3N/2} \simeq 1 - \exp\left(-\frac{3N\Delta E}{2E} \right) \end{aligned} \quad (30)$$

il che ci mostra che quello che succede in realtà, quando $N \gg E/\Delta E$, è che il volume del guscio è praticamente identico (con convergenza esponenziale) a quello della sfera stessa³. Possiamo quindi concludere che nell'ensemble microcanonico per il gas perfetto con energia totale E i microstati sono proprio $n(E)$, secondo l'eq. (29), ed ogni microstato appare nell'ensemble con probabilità $1/n(E)$.

³La proprietà per cui il volume delle sfere in dimensione molto elevata è tutto concentrato sulla buccia è legato al fatto che l'integrale $\int_0^R r^{k-1} dr$ prende il suo contributo tutto dalla regione intorno ad R quando $k \gg 1$

4.2.2 Probabilità per la singola particella: la distribuzione di Maxwell

Come applicazione dell'ensemble microcanonico, andiamo a calcolare come sono distribuite le proprietà cinematiche di un piccolo sottoinsieme del gas. Dopo aver impostato il problema da un punto di vista generale, ci concentreremo poi sulla singola particella.

Indichiamo con $d\Gamma$ un elemento dello spazio delle fasi dell'intero sistema, quindi ad esempio nel caso di N particelle

$$d\Gamma = d^3q_1 d^3q_2 \dots d^3q_N d^3p_1 d^3p_2 \dots d^3p_N$$

nell'ensemble microcanonico la distribuzione è uniforme su tutto lo spazio delle fasi permesso, cioè la probabilità di essere nell'elemento $d\Gamma$ è proporzionale a $d\Gamma$ stesso.

Siamo ora interessati a considerare un piccolo sottosistema, indicheremo con $d\Gamma_1$ lo spazio delle fasi di questo piccolo sottosistema e con $d\tilde{\Gamma}$ lo spazio delle fasi di tutto il resto, che chiameremo il *complemento*, in modo che $d\Gamma = d\Gamma_1 d\tilde{\Gamma}$. Se ad esempio il piccolo sottosistema è la singola particella, allora

$$d\Gamma_1 = d^3q_1 d^3p_1 \quad ; \quad d\tilde{\Gamma} = d^3q_2 \dots d^3q_N d^3p_2 \dots d^3p_N.$$

Ci chiediamo quale sia la probabilità che il piccolo sottosistema venga a trovarsi nell'elemento dello spazio delle fasi $d\Gamma_1$. Poiché non siamo interessati ai valori delle altre variabili, e poiché la distribuzione in $d\Gamma$ è uniforme, è chiaro che la distribuzione di probabilità P_1 su $d\Gamma_1$ sarà

$$P_1 d\Gamma_1 \propto d\Gamma_1 \int d\tilde{\Gamma} \quad (31)$$

dove l'integrale è esteso a tutte le variabili dello spazio delle fasi del complemento. Data la natura dell'ensemble microcanonico, e assumendo che non ci siano interazioni, tale integrale è fatto su tutti i microstati del complemento che hanno energia $E - \epsilon$, dove ϵ è l'energia che ha il sottosistema 1 quando è nell'elemento $d\Gamma_1$. Detto $\tilde{N}$ il numero di particelle del complemento, possiamo allora scrivere

$$\begin{aligned} P_1 d\Gamma_1 &\propto d\Gamma_1 \tilde{n}(E - \epsilon) \propto d\Gamma_1 \frac{\tilde{n}(E - \epsilon)}{\tilde{n}(E)} = d\Gamma_1 \frac{(E - \epsilon)^{3\tilde{N}/2}}{E^{3\tilde{N}/2}} \\ &= d\Gamma_1 \left(1 - \frac{\epsilon}{E}\right)^{3\tilde{N}/2} \simeq d\Gamma_1 \exp\left(-\frac{3\tilde{N}\epsilon}{2E}\right) \simeq d\Gamma_1 \exp\left(-\frac{3N\epsilon}{2E}\right) \end{aligned} \quad (32)$$

dove $\tilde{n}(E)$ è il numero di microstati con energia minore di E per $\tilde{N}$ particelle e abbiamo assunto che anche $\tilde{N}$ sia molto grande, in particolare che $\tilde{N} \simeq N$.

L'eq. (32) rappresenta un risultato molto importante ed è usualmente nota come distribuzione di Boltzmann (o equivalentemente distribuzione di Gibbs). Per ogni piccolo sottosistema la distribuzione nello spazio delle fasi non è più uniforme, ma esponenzialmente decrescente al crescere dell'energia del sottosistema. La ragione è che, man mano che facciamo crescere l'energia del sottosistema, diminuisce della stessa quantità l'energia disponibile per il complemento e, come abbiamo imparato, per molti gradi di libertà il volume dello spazio delle fasi decresce esponenzialmente con l'energia (vedi ad esempio il volume della sfera). Nella prossima sezione ricaveremo lo stesso risultato, in modo più agevole per alcuni aspetti, formulando il cosiddetto *ensemble canonico*.

La distribuzione è per ora data in termini del parametro $2E/3N$, proporzionale all'energia disponibile in media per ogni particella. Possiamo riscriverlo in una forma più usuale, ponendo

$$E = \frac{3}{2} N k_B T$$

che per ora non dobbiamo considerare come una definizione della temperatura T o della costante di Boltzmann k_B , ma semplicemente come una riscrittura ispirata alla nota formula per l'energia

interna di un gas perfetto monoatomico, che ci porta ad una probabilità del sottosistema proporzionale a $\exp(-\epsilon/(k_B T))$.

Concentriamoci ora sulle conseguenze del risultato per quanto riguarda la distribuzione della singola particella. Se (x, y, z) sono le coordinate della particella e (p_x, p_y, p_z) le componenti del suo impulso, la distribuzione è di probabilità è

$$P(x, y, z, p_x, p_y, p_z) d^3x d^3p = dxdydz dp_x dp_y dp_z \frac{1}{V} \left(\frac{1}{2\pi m k_B T} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m k_B T} \right) \quad (33)$$

ed è quindi uniforme nelle coordinate (all'interno del volume permesso V) e gaussiana in ciascuna delle componenti dell'impulso. La costante di normalizzazione è stata fissata in modo che $\int d^3x d^3p P = 1$. Se siamo interessati alla distribuzione delle velocità, possiamo integrare nelle coordinate e porre $p_i = mv_i$ per ottenere

$$\tilde{P}(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z = \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} dv_x dv_y dv_z \exp \left(-\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2k_B T} \right) \quad (34)$$

oppure, se siamo interessati solo alla distribuzione nel modulo della velocità, integrando nell'angolo solido otteniamo

$$\bar{P}(v) dv = \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} 4\pi v^2 dv \exp \left(-\frac{mv^2}{2k_B T} \right). \quad (35)$$

Sia la (34) sia la (35) sono note con il nome di distribuzione di Maxwell e possono essere usate per calcolare le proprietà cinematiche medie della singola particella. Ad esempio possiamo ricavare facilmente

$$\langle v^2 \rangle = \langle v_x^2 \rangle + \langle v_y^2 \rangle + \langle v_z^2 \rangle = 3 \frac{k_B T}{2} \quad (36)$$

da cui segue, per l'energia ϵ della particella,

$$\langle \epsilon \rangle = \left\langle \frac{1}{2} m v^2 \right\rangle = \frac{3}{2} k_B T,$$

in accordo con l'aver posto $E = 3Nk_B T/2$ per l'intero gas e con il cosiddetto principio di equipartizione dell'energia, sul quale torneremo fra breve.

5 L'ensemble canonico

L'ensemble microcanonico presenta alcuni svantaggi:

- esso è formulato per descrivere un sistema isolato. Questo esclude i sistemi che abbiano interazione con l'ambiente esterno, anche se come vedremo per sistemi con molti gradi di libertà questo non pone quasi mai problemi;
- la distribuzione di probabilità per un sottosistema si ottiene integrando sugli altri gradi di libertà e tenendo conto del vincolo sull'energia totale. Abbiamo portato avanti con successo questo programma usando approssimazioni valide per un sistema con moltissimi gradi di libertà, tuttavia per un sistema con meno gradi di libertà la trattazione diventerebbe più complicata.

Questi problemi sono superati andando a considerare l'ensemble canonico, che è formulato sulla base delle seguenti assunzioni per il sistema reale. Ammettendo che il sistema possa interagire con l'ambiente esterno, viene tolto il vincolo sull'energia totale E . Si suppone tuttavia che tali interazioni, pur facendo fluttuare E , mantengano il sistema all'equilibrio, in modo che la media temporale dell'energia si mantenga costante e pari ad un valor medio noto U , che chiameremo

energia interna del sistema. Anche in questo caso le interazioni con l'ambiente esterno, pur essendo essenziali per la formulazione stessa dell'ensemble e per far fluttuare l'energia del sistema, vengono considerate abbastanza piccole da essere trascurabili quando si scriva l'Hamiltoniana, che continuerà quindi ad essere quella del sistema isolato.

L'ambiente esterno con cui il sistema è in equilibrio è usualmente chiamato *termostato*. Su di esso ci sono alcune assunzioni che esplicitiamo ora. Infatti, assumendo che l'energia totale di (sistema + ambiente esterno) si conservi e richiedendo che il sistema, pur avendo un'energia media fissata, possa accedere a microstati di energia qualsiasi con probabilità che a priori sono uguali, stiamo assumendo che l'energia contenuta nell'ambiente esterno sia di fatto infinita (si può dire che esso ha capacità termica infinita). Di fatto uno dei modi di ricavare la distribuzione canonica, alternativo a quello usato qui, consiste nel considerare il sistema in esame come una piccola parte di un sistema simile molto più grande descritto dall'ensemble microcanonico, che è proprio l'approccio che abbiamo seguito per ricavare la distribuzione di Maxwell dal microcanonico.

La distribuzione di probabilità p_i sui microstati che realizza l'ensemble in grado di descrivere tale sistema si costruisce nel seguente modo:

1. seguendo come al solito il principio che tutti i microstati siano equiprobabili a priori, dovremo andare a cercare l'estrazione più probabile massimizzando la quantità $-\sum_i p_i \log p_i$;
2. la conoscenza dell'energia interna ci impone però di non andare a cercare il massimo fra tutte le estrazioni possibili, ma solo fra quelle per cui risulti

$$\langle E \rangle = \sum_i p_i E_i = U$$

dove E_i è l'energia che il sistema ha quando si trova nel microstato i -esimo.

Possiamo dunque cercare la distribuzione più probabile p_i ripetendo i passaggi che hanno portato dalla (19) alla (21), ma imponendo un vincolo aggiuntivo, quello sull'energia media, oltre a quello sulla normalizzazione di p_i , il che implica l'introduzione di un nuovo moltiplicatore di Lagrange. Le equazioni per cercare il massimo saranno dunque

$$\frac{\partial}{\partial p_i} \left(-\sum_j p_j \log p_j - \lambda \sum_j p_j - \beta \sum_j p_j E_j \right) = 0 \quad (37)$$

da cui segue

$$-\log p_i - 1 - \lambda - \beta E_i = 0 \quad \rightarrow \quad p_i = e^{-1-\lambda} e^{-\beta E_i} \equiv \frac{e^{-\beta E_i}}{Z(\beta)} \quad (38)$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo già esplicitato uno dei moltiplicatori di Lagrange introducendo il fattore di normalizzazione

$$Z(\beta) \equiv \sum_j e^{-\beta E_j} \quad (39)$$

che è noto come *funzione di partizione* del sistema e, come vedremo, racchiude buona parte delle informazioni sul sistema. Osserviamo come, nonostante l'ipotesi di equiprobabilità a priori dei microstati, l'aver considerato solo estrazioni con energia media fissata abbia portato ad una p_i che non è costante, dipende dall'energia ed è nota come distribuzione di Boltzmann-Gibbs.

Resta da chiarire il ruolo ed il significato del nuovo moltiplicatore di Lagrange, β . Possiamo fare le seguenti considerazioni a riguardo. β è una funzione dell'energia interna (o viceversa), fissato dalla relazione

$$U = \sum_j \frac{1}{Z(\beta)} E_j e^{-\beta E_j} \quad (40)$$

inoltre, per sistemi in cui le energie dei microstati E_i non siano limitate superiormente (cioè per cui esistono microstati con energie grandi a piacere, come per una particella), deve essere strettamente $\beta > 0$, altrimenti l'energia media U sarebbe divergente⁴.

Un chiarimento ulteriore si ottiene andando a considerare un sistema che sia composto di due sottosistemi non interagenti fra di loro, che chiameremo A e B . Ogni autostato i del sistema sarà specificato dall'autostato a in cui si trova A e dall'autostato α in cui si trova B , $i = (a, \alpha)$. Sotto l'ipotesi di non interazione, l'energia del sistema E sarà la somma di quella e di A più quella ϵ di B , cioè

$$E_{a,\alpha} = e_a + \epsilon_\alpha. \quad (41)$$

Costruiamo l'ensemble canonico del sistema completo, supponendo dapprima di conoscere separatamente l'energia interna U_A di A e quella U_B di B . In tal caso abbiamo due diversi vincoli

$$\sum_{a,\alpha} p_{a,\alpha} e_a = U_A \quad ; \quad \sum_{a,\alpha} p_{a,\alpha} \epsilon_\alpha = U_B$$

per cui servono due diversi moltiplicatori di Lagrange, che chiameremo β_A e β_B . L'equazione per trovare il massimo della molteplicità diventa

$$-\log p_{a,\alpha} - 1 - \lambda - \beta_A e_a - \beta_B \epsilon_\alpha = 0 \quad \rightarrow \quad p_{a,\alpha} = e^{-1-\lambda} e^{-\beta_A e_a} e^{-\beta_B \epsilon_\alpha} \equiv \frac{e^{-\beta_A e_a - \beta_B \epsilon_\alpha}}{Z} \quad (42)$$

dove

$$Z = \sum_{a,\alpha} e^{-\beta_A e_a} e^{-\beta_B \epsilon_\alpha} = \left(\sum_a e^{-\beta_A e_a} \right) \left(\sum_\alpha e^{-\beta_B \epsilon_\alpha} \right) = Z_A Z_B \quad (43)$$

da cui intanto impariamo che quando abbiamo due sistemi non interagenti la distribuzione di probabilità sull'ensemble è il prodotto delle singole distribuzioni di probabilità (i due sistemi sono estratti in modo stocasticamente indipendente l'uno dall'altro); lo stesso è vero per la funzione di partizione, che è il prodotto di quelle dei singoli sistemi.

I parametri β_A e β_B sono del tutto indipendenti l'uno dall'altro. Tuttavia questo viene a cadere se cambiamo le regole del gioco, imponendo di conoscere non separatamente U_A e U_B , ma solo la loro somma $U = U_A + U_B$. In tal caso, essendoci un sol vincolo, serve un solo moltiplicatore di Lagrange: le equazioni (42) e (43) saranno ancora valide, ma con $\beta_A = \beta_B = \beta$. Cosa vuol dire, dal punto di vista della fisica del sistema, aver cambiato le regole del gioco? Il fatto che stiamo cercando la distribuzione più probabile non fra quelle in cui U_A ed U_B sono fissati separatamente, ma fra tutte quelle in cui è fissata solo la somma, vuol dire che stiamo ammettendo che A e B possano scambiarsi liberamente energia, cercando così i valori delle energie interne U_A e U_B che portano alla massima molteplicità. I sistemi A e B sono quindi in contatto termico fra di loro, la distribuzione di equilibrio corrisponderà a quella di equilibrio termico fra i due sistemi.

Il parametro che è funzione dell'energia interna e che è uguale, all'equilibrio, per due sistemi in contatto termico, è la temperatura. Quindi il parametro β deve essere una qualche funzione della temperatura T . Capiremo quale sia esattamente questa funzione analizzando nuovamente il gas perfetto nel formalismo canonico.

5.1 Ensemble canonico per il gas perfetto monoatomico

In questo paragrafo riconsideriamo il gas perfetto monoatomico nell'approccio dell'ensemble canonico. Tale sistema sarà caratterizzato dal numero di particelle N , dal volume V e, invece che dall'energia totale E , dall'energia interna U che sarà funzione di β e quindi della temperatura T . Per questo il sistema si chiama usualmente di tipo (N, V, T) .

⁴E' in linea di principio possibile costruire delle successioni E_i non limitate superiormente, ma in cui gli elementi divergenti sono esponenzialmente rarefatti, per cui l'affermazione fatta non è vera. Tuttavia tali successioni sono artificiose e con nessuna corrispondenza con i sistemi reali.

Calcoleremo la funzione di partizione del sistema e vedremo come essa può essere espressa facilmente in termini della funzione di partizione della singola particella. Calcoleremo quindi l'energia interna del sistema, il che ci permetterà di fissare la dipendenza di β da T , ed il calore specifico del gas. Infine ci occuperemo della distribuzione di probabilità per l'energia del gas, mostrando come nel limite $N \rightarrow \infty$ le sue fluttuazioni siano irrilevanti, per cui la descrizione fornita dall'ensemble canonico e da quello microcanonico diventano equivalenti.

Useremo nel seguito una formula generale che permette di ricavare l'energia interna una volta nota la funzione di partizione. Si ha infatti

$$U = \sum_i p_i E_i = \frac{1}{Z} \sum_i E_i e^{-\beta E_i} = -\frac{1}{Z} \frac{\partial}{\partial \beta} \left(\sum_i e^{-\beta E_i} \right) = -\frac{\partial}{\partial \beta} \log Z. \quad (44)$$

Il calcolo della funzione di partizione, $Z = \sum_i \exp(-\beta E_i)$, richiede di enumerare i microstati del sistema (e la loro energia). Il sistema è lo stesso considerato nel microcanonico, quindi il conteggio si effettua allo stesso modo: integreremo sullo spazio delle fasi dividendo per il volume della celletta elementare così come abbiamo fatto nel caso del microcanonico; inoltre per un conteggio corretto che tenga conto dell'identità delle particelle, divideremo per un fattore $N!$. Se non esistono interazioni fra le particelle, l'Hamiltoniana H dell'intero sistema sarà in generale la somma delle Hamiltoniane di singola particella, che assumiamo essere tutte uguali e pari ad H_1 :

$$H = \sum_a H_1(\vec{q}_a, \vec{p}_a). \quad (45)$$

Possiamo quindi scrivere:

$$\begin{aligned} Z(\beta) &= \sum_i e^{-\beta E_i} = \frac{1}{h^{3N}} \frac{1}{N!} \int d^3 q_1 \dots d^3 q_N \int d^3 p_1 \dots d^3 p_N \exp \left(-\beta \sum_a H_1(\vec{q}_a, \vec{p}_a) \right) \\ &= \frac{1}{N!} \left(\frac{1}{h^3} \int d^3 q d^3 p e^{-\beta H_1(\vec{q}, \vec{p})} \right)^N = \frac{1}{N!} Z_1^N \end{aligned} \quad (46)$$

dove abbiamo definito la funzione di partizione per la singola particella, Z_1 . E' chiaro il vantaggio dell'approccio canonico: avendo rilassato il vincolo sull'energia totale, le integrazioni sulle posizioni/impulsi delle singole particelle possono essere effettuate indipendentemente; inoltre, se il sistema è non interagente, l'integrando fattorizza nel prodotto dei fattori di Boltzmann $\exp(-\beta H_1)$ per le singole particelle, per cui la funzione di partizione totale, a parte il fattore $1/N!$, è il prodotto delle funzioni di partizione dei componenti. Questo implica per l'energia interna, usando l'eq. (44):

$$U = -\frac{\partial}{\partial \beta} \log Z = -\frac{\partial}{\partial \beta} (N \log Z_1 - \log N!) = -N \frac{\partial}{\partial \beta} \log Z_1 = N U_1 \quad (47)$$

dove U_1 è l'energia interna della singola particella. *Nell'approccio canonico ad un sistema non interagente lo studio dell'intero sistema è del tutto equivalente allo studio della singola particella.*

Per ora l'Hamiltoniana di singola particella non è fissata, cosa che facciamo ora, considerando una particella libera di muoversi all'interno di una scatola di volume V e avente solo energia cinetica traslazionale, cioè $H_1 = p^2/(2m)$ (gas monoatomico). In questo caso

$$Z_1 = \frac{1}{h^3} \int d^3 q d^3 p e^{-\beta(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)/(2m)} = \frac{V}{h^3} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3/2} = \frac{V}{\lambda_T^3} \quad (48)$$

dove abbiamo definito la lunghezza d'onda termica di de Broglie

$$\lambda_T \equiv \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}} \quad (49)$$

che rappresenta, in meccanica ondulatoria, la lunghezza d'onda per una particella non relativistica di massa m ed energia $k_B T$. Dalla (48) segue che

$$U_1 = -\frac{\partial}{\partial \beta} \log Z_1 = -\frac{\partial}{\partial \beta} \beta^{-3/2} = \frac{3}{2} \frac{1}{\beta} \quad (50)$$

per cui $U = 3N/2\beta$. Identificando tale quantità con l'energia interna $U = 3Nk_B T/2$ nota dalla termodinamica, dove T è la temperatura assoluta misurata gradi Kelvin e $k_B = R/N_A \simeq 1.381 \cdot 10^{-23} \text{ J/}^\circ\text{K} \simeq 8.617 \cdot 10^{-5} \text{ eV/}^\circ\text{K}$ è la costante di Boltzmann, segue che deve essere

$$\beta = \frac{1}{k_B T}.$$

E' interessante ricostruire l'origine del risultato $3/(2\beta)$ per l'energia media della singola particella. Esso deriva dai 3 fattori $\beta^{-1/2}$ presenti in Z_1 , a sua volta ciascuno di questi fattori deriva dall'integrazione di una variabile Gaussiana. Impariamo quindi che ogni grado di libertà da cui l'Hamiltoniana dipenda quadraticamente porta un ugual contributo $1/(2\beta) = k_B T/2$ all'energia interna. Questo è il contenuto del noto *principio di equipartizione* dell'energia.

Il calcolo, effettuato qui esplicitamente per il caso del gas perfetto monoatomico, può essere esteso facilmente ad altri sistemi (le particelle potrebbero essere immerse in potenziali esterni, potrebbero possedere gradi di libertà rotazionali, o i gradi di libertà potrebbero essere del tutto diversi). Analizzeremo alcune di queste generalizzazioni in seguito. Deve essere però chiaro che la corrispondenza trovata, $\beta = 1/(k_B T)$, una volta fissata in un caso, deve essere valida per sempre. Infatti due sistemi (anche completamente diversi fra loro) all'equilibrio termico fra loro hanno la stessa T e abbiamo visto che devono avere anche lo stesso β . D'altra parte la stessa definizione operativa di T in termodinamica è basata sul mettere il corpo in esame all'equilibrio termico con un altro corpo di temperatura nota (termometro).

5.1.1 Fluttuazioni dell'energia, calore specifico ed equivalenza fra ensemble canonico e microcanonico

Vogliamo calcolare come l'energia fluttua intorno al suo valore medio $\langle E \rangle = U$. Una volta fissata la distribuzione sull'ensemble, è possibile calcolare la varianza dell'energia su tale distribuzione. Nel caso dell'ensemble canonico:

$$\begin{aligned} \langle \delta E^2 \rangle &= \langle (E - U)^2 \rangle = \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2 = \sum_i p_i E_i^2 - \left(\sum_i p_i E_i \right)^2 \\ &= \frac{1}{Z} \sum_i e^{-\beta E_i} E_i^2 - \frac{1}{Z^2} \left(\sum_i e^{-\beta E_i} E_i \right)^2 = \frac{1}{Z} \frac{\partial^2 Z}{\partial \beta^2} - \frac{1}{Z^2} \left(\frac{\partial Z}{\partial \beta} \right)^2 = \frac{\partial^2}{\partial \beta^2} \log Z \\ &= -\frac{\partial}{\partial \beta} U = -\frac{\partial T}{\partial \beta} \frac{\partial U}{\partial T} = k_B T^2 C_V \end{aligned} \quad (51)$$

dove C_V è la capacità termica (derivata dell'energia interna rispetto alla temperatura) del sistema a volume costante.

L'eq. (51) rappresenta un importante risultato che lega le fluttuazioni dell'energia a temperatura fissa alla variazione dell'energia interna sotto variazioni di temperatura. E' un caso particolare di una classe di relazioni generali che legano le fluttuazioni del sistema alla sua risposta alle variazioni dei parametri esterni. Nel nostro caso particolare, essendo $U = 3Nk_B T/2$, ricaviamo

$$C_V = \frac{3}{2} N k_B \quad ; \quad \langle \delta E^2 \rangle = \frac{3}{2} N (k_B T)^2 \quad ; \quad \frac{\sqrt{\langle \delta E^2 \rangle}}{U} = \sqrt{\frac{2}{3N}} \quad (52)$$

che oltre a dirci quanto vale la capacità termica a volume costante del gas perfetto monoatomico ci insegna che le fluttuazioni relative dell'energia tendono a zero come $1/\sqrt{N}$ quando il numero di particelle diventa molto grande.

Per una mole di gas l'energia interna fluttua, all'equilibrio termico, con ampiezze relative dell'ordine di una parte su mille miliardi. Tali fluttuazioni sono gaussiane, come viene dimostrato nell'esercizio riportato fra breve. Il limite in cui la dimensione del sistema diventa molto grande (sia nel numero di particelle N che nel volume V , a densità N/V costante) è noto come *limite termodinamico*. E' chiaro che in tale limite la distinzione fra ensemble microcanonico ed ensemble canonico diventa del tutto irrilevante da entrambi i punti di vista: l'energia è di fatto fissata anche nel caso dell'ensemble canonico; d'altra parte nell'ensemble microcanonico la distribuzione per la singola particella diventa quella di Boltzmann-Gibbs, come per il canonico.

Esistono tuttavia situazioni in cui tale equivalenza non è più valida: sono quelle in cui il raggiungimento del limite termodinamico presenta delle *criticità* e corrispondono alla presenza di *transizioni di fase*. L'argomento è completamente al di fuori del nostro contesto, tuttavia è facile capire quale sia il punto con un esempio. Consideriamo una massa d'acqua in prossimità del punto di congelamento: nell'approccio canonico si fissa la temperatura e l'energia interna presenta un brusco salto discontinuo quando si attraversa la temperatura di congelamento T_c , dovuto al calore latente di fusione; esattamente in corrispondenza di T_c l'energia interna U non è ben definita. Invece nell'approccio microcanonico possiamo fissare l'energia a piacimento intorno a T_c , anche per valori intermedi corrispondenti ad una mistura di acqua e ghiaccio.

Esercizio Scrivere la distribuzione di probabilità per l'energia del gas perfetto monoatomico all'equilibrio a temperatura T . Scrivere la stessa distribuzione anche per la singola particella, calcolandone la varianza. Confrontare quindi i due risultati.

Per sapere quale sia la probabilità di trovare l'energia fra E ed $E+dE$ basta moltiplicare la probabilità di occupazione del singolo microstato (proporzionale a $\exp(-\beta E)$) per il numero di microstati compresi in tale intervallo, che è pari a $dE (dn(E)/dE)$ dove $n(E)$ è il numero di microstati con energia minore di E calcolato in eq. (29). Possiamo dimenticarci di tutte le costanti che non dipendono da E avendo in mente di normalizzare la distribuzione alla fine. Abbiamo quindi

$$P(E)dE \propto E^{3N/2-1} e^{-\beta E} dE \simeq \exp\left(\frac{3N}{2} \log E - \beta E\right) dE \quad (53)$$

la funzione cresce una potenza molto elevata di E per piccole energie, perché cresce rapidamente il volume dello spazio delle fasi disponibile, tuttavia è comunque soppressa esponenzialmente per grandi E , quindi presenterà un massimo. Per calcolarlo cerchiamo il massimo dell'argomento dell'esponenziale

$$\frac{d}{dE} \left(\frac{3N}{2} \log E - \beta E \right) = \frac{3N}{2E} - \beta = 0$$

da cui segue $E_{\max} = 3N/(2\beta) = U$, cioè il massimo della probabilità coincide con il valor medio di E . Le derivate successive (seconda e terza) calcolate nel massimo sono

$$-\frac{3N}{2E_{\max}^2} = -\frac{2\beta^2}{3N} \quad ; \quad \frac{3N}{E_{\max}^3} = \frac{8\beta^3}{9N^2}$$

ci permettono di scrivere lo sviluppo intorno al massimo:

$$P(E)dE \propto dE \exp\left(-\frac{\beta^2}{3N}(E-U)^2 + \frac{4\beta^3}{27N^2}(E-U)^3 + \dots\right)$$

il primo termine corrisponde ad una gaussiana con varianza $3N(k_B T)^2/2$, mentre il secondo termine risulta soppresso rispetto al primo come $1/\sqrt{N}$ per $(E-U) \sim \sqrt{N}$; i termini successivi sono soppressi con potenze crescenti di N . Dunque quando $N \rightarrow \infty$ la distribuzione diventa una pura gaussiana. La varianza è in accordo con quanto già trovato, cioè $\langle \delta E^2 \rangle = 3N (k_B T)^2 / 2$.

Consideriamo ora la distribuzione per l'energia della singola particella: poiché nell'ensemble canonico non interagente ogni singolo componente è distribuito come l'intero sistema, essa sarà uguale⁵ alla (53)

⁵Si noti che la potenza con cui compare E è strettamente legata al fatto che siamo in 3 dimensioni. In d dimensioni la potenza sarebbe $(d-2)/2$.

con $N = 1$:

$$P_1(E)dE \propto E^{1/2}e^{-\beta E}dE \quad (54)$$

Il calcolo del valor medio di E e delle sue potenze si effettua agevolmente usando la definizione della funzione Γ di Eulero e le sue proprietà (vedi eq. (26) ed i commenti subito dopo). Il fattore di normalizzazione non deve essere calcolato esplicitamente, per normalizzare basterà dividere i valori medi per $\int dE E^{1/2} \exp(-\beta E)$. Abbiamo dunque

$$\langle E \rangle = \frac{\int_0^\infty dE E^{3/2} \exp(-\beta E)}{\int_0^\infty dE E^{1/2} \exp(-\beta E)} = \frac{\beta^{-5/2}\Gamma(5/2)}{\beta^{-3/2}\Gamma(3/2)} = \frac{(3/2)\Gamma(3/2)}{\beta\Gamma(3/2)} = \frac{3}{2\beta} \quad (55)$$

$$\langle E^2 \rangle = \frac{\int_0^\infty dE E^{5/2} \exp(-\beta E)}{\int_0^\infty dE E^{1/2} \exp(-\beta E)} = \frac{\beta^{-7/2}\Gamma(7/2)}{\beta^{-3/2}\Gamma(3/2)} = \frac{(5/2)(3/2)\Gamma(3/2)}{\beta^2\Gamma(3/2)} = \frac{15}{4\beta^2} \quad (56)$$

da cui

$$\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2 = \frac{1}{\beta^2} \left(\frac{15}{4} - \frac{9}{4} \right) = \frac{3}{2\beta^2}$$

che è in accordo con il risultato precedente: l'energia totale è la somma di N variabili stocasticamente indipendenti l'una dall'altra, quindi secondo il teorema del limite centrale per N molto grande essa è distribuita in modo gaussiano con varianza $3N/(2\beta^2)$.

5.1.2 Cenni al caso interagente

Affrontiamo brevemente una questione completamente ed intenzionalmente trascurata in tutto il resto di queste note. Come cambia la trattazione effettuata per il gas perfetto nel caso in cui le interazioni fra le particelle non siano completamente trascurabili, cioè in cui H non sia scrivibile come la somma delle hamiltoniane di singola particella come in eq. (45)? In tal caso la funzione di partizione non sarà più scrivibile come prodotto delle funzioni di partizione di singola particella: il sistema intero contiene più informazione (quella riguardante le interazioni) del singolo componente.

In molti casi tuttavia le interazioni portano solo una piccola perturbazione ed è possibile impostare il calcolo delle correzioni alla funzione di partizione *libera* in termini di uno sviluppo in serie noto come *sviluppo del viriale*, di cui delineiamo i concetti essenziali. Supponiamo dunque che sia

$$H = H_0 + U \quad (57)$$

dove

$$H_0 = \sum_a H_1(\vec{q}_a, \vec{p}_a) \quad (58)$$

è l'Hamiltoniana non interagente (somma delle Hamiltoniane di singola particella) ed U il termine di interazione fra le varie particelle. Se ad esempio l'interazione è a due particelle avremo

$$U = \sum_{a \neq b} u(|\vec{q}_a - \vec{q}_b|). \quad (59)$$

Possiamo definire una funzione di partizione non interagente Z_0 in cui U è completamente trascurato:

$$Z_0 = \frac{1}{h^{3N}} \frac{1}{N!} \int d^3q_1 \dots d^3q_N \int d^3p_1 \dots d^3p_N e^{-\beta H_0} = \frac{1}{N!} Z_1^N \quad (60)$$

possiamo poi riscrivere la funzione di partizione completa Z come segue

$$\begin{aligned} Z &= \frac{1}{h^{3N}} \frac{1}{N!} \int d^3q_1 \dots d^3q_N \int d^3p_1 \dots d^3p_N e^{-\beta H_0} e^{-\beta U} \\ &= \frac{1}{h^{3N}} \frac{1}{N!} \int d^3q_1 \dots d^3q_N \int d^3p_1 \dots d^3p_N e^{-\beta H_0} (1 - \beta U + \beta^2 U^2/2 + \dots) \\ &= Z_0 \left(1 - \beta \langle U \rangle_0 + \frac{\beta^2}{2} \langle U^2 \rangle_0 + \dots \right) \end{aligned} \quad (61)$$

dove nell'ultima riga, che rappresenta una serie formale di cui vengono scritti solo i primi termini, i valori medi sono intesi essere presi rispetto all'ensemble canonico non interagente.

Ora il punto è che se l'interazione fra le particelle è a corto raggio (decade molto rapidamente con la distanza fra le particelle) e se la densità del gas è abbastanza bassa, in modo che la distanza media fra le particelle sia grande, i termini di questa serie sono piccoli e la convergenza è molto rapida, per cui basta tenere conto solo delle prime correzioni. In quest'ottica lo sviluppo del viriale diventa uno sviluppo in serie di potenze della densità del gas. Per molti aspetti lo sviluppo ricorda altri esempi di sviluppi perturbativi intorno ad un caso libero che si trovano in altri contesti (quantistici e non).

6 La definizione di entropia e la connessione con la termodinamica

La nostra costruzione della meccanica statistica è andata abbastanza avanti. Abbiamo assegnato la distribuzione di probabilità sui microstati del sistema e siamo in grado di calcolare, in linea di principio, il valor medio di una qualsiasi quantità fisica. Tuttavia la costruzione è ancora imperfetta in quanto non siamo in grado di fare una piena connessione con la termodinamica.

Consideriamo ad esempio il primo principio della termodinamica, che per un gas può essere espresso nella forma differenziale

$$dU = \delta Q - \delta L = TdS - PdV \quad (62)$$

esso contiene una grande quantità di informazioni. L'energia interna del sistema è una funzione di stato (dipende dallo stato, o macrostato nel nostro linguaggio, di equilibrio del sistema), la sua variazione è pari alla differenza fra il calore assorbito ed il lavoro fatto dal sistema, queste ultime quantità possono essere espresse in termini di variazione di entropia S e volume V (entrambi funzioni di stato) usando le relazioni $dS = \delta Q/T$ e $\delta L = PdV$ ⁶. Dalla (62) impariamo che U può essere vista come una funzione di S e V e che le sue derivate parziali sono legate a temperatura e pressione:

$$\left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_V = T \quad ; \quad \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_S = -P. \quad (63)$$

Sappiamo scrivere il primo principio della termodinamica nel linguaggio della meccanica statistica? Sappiamo calcolare la pressione⁷ del gas? Ancora no.

Il motivo è che ci manca di stabilire una connessione ancora ignota fra la distribuzione statistica ed un'altra funzione di stato oltre all'energia interna. Quello che si fa di solito è di assegnare cosa sia l'entropia, cosa che fu fatta agli albori da Boltzmann e Gibbs. Si noti che si tratta di una assegnazione, di una nuova regola del gioco che ci stiamo dando, non di qualcosa che discenda banalmente dalla definizione di entropia che si dà in termodinamica. Una volta data la definizione, potremo verificare che tale definizione sia consistente e rispetti tutte le proprietà che rispetta l'usuale entropia della termodinamica. Ad esempio essa dovrà essere una quantità estensiva, cioè che raddoppia se raddoppiamo il sistema (sia il volume che il numero di particelle), oppure dovrà essere plausibile che la sua variazione sia data dal calore scambiato diviso la temperatura. Nel seguito daremo la definizione e faremo queste verifiche di consistenza. Fatto questo saremo in grado di riscrivere tutta la termodinamica (i potenziali termodinamici e le relazioni fra di essi) nel linguaggio della meccanica statistica.

⁶Notare che se il sistema ha altro modo di compiere lavoro, mediante la modifica di altri parametri esterni, oltre a PdV possono comparire anche altri differenziali.

⁷Conoscendo la distribuzione in velocità delle particelle potremmo ovviamente calcolare la pressione tramite un modello cinetico, in cui si vanno a contare le frequenza degli urti delle particelle contro le pareti della scatola, tuttavia questo modo di fare sarebbe riduttivo.

6.1 Informazione, disordine ed entropia

In meccanica statistica lo stato macroscopico del sistema è specificato dalla distribuzione sui microstati p_i . Tale distribuzione è stata ricavata di volta in volta massimizzando, sotto vari vincoli dipendenti dalla conoscenza che assumiamo di avere sul sistema (energia, energia media, altro), la sua molteplicità, cioè il numero di modi diversi in cui una estrazione di $\mathcal{N}$ elementi (gli elementi dell'ensemble) può dare le frequenze assegnate p_i . Nell'analogia fra un'estrazione dell'ensemble ed il moto casuale del sistema fra i microstati nella traiettoria reale, la molteplicità corrisponde al numero diverso di traiettorie che conducono alle stesse frequenze p_i , quindi all'ignoranza residua che abbiamo su cosa abbia fatto veramente il sistema una volta che sappiamo i p_i . Come abbiamo visto per $\mathcal{N} \rightarrow \infty$ l'estrazione di molteplicità maggiore è quella effettivamente realizzata.

Tale molteplicità riassume quindi modo la mancanza di informazione che abbiamo sul sistema, o quanto il macrostato è disordinato. Se sappiamo per certo che il sistema sta in un dato microstato allora c'è una sola possibile estrazione per cui tutte le copie sono in quel macrostato, la molteplicità è uno. Più la molteplicità cresce, più diminuisce l'informazione. E' proprio a questa misura del disordine di un stato macroscopico che vogliamo associare l'entropia.

Tuttavia la molteplicità non va bene. Infatti in termodinamica l'entropia è una quantità estensiva. Se consideriamo un sistema somma di due sottosistemi non interagenti, l'entropia deve essere la somma delle due entropie. D'altra parte se consideriamo due diversi sistemi e l'estrazione per il sistema somma come la combinazione delle due estrazioni separate per i due sistemi, è chiaro che la molteplicità dell'estrazione combinata è il prodotto (e non la somma) delle molteplicità. Se vogliamo una quantità estensiva dobbiamo allora considerare il logaritmo della molteplicità, $\log \mathcal{M} \propto -\sum_i p_i \log p_i$.

Poniamo quindi $S \propto -\sum_i p_i \log p_i$. La costante di proporzionalità potrebbe essere scelta a piacere, tuttavia poiché nel primo principio compare la quantità TdS , se vogliamo una corrispondenza con la termodinamica una volta scelta la definizione di temperatura deve essere fissata anche quella di entropia. La definizione usuale, per cui si ha $1/\beta = k_B T$, fissa tale costante ad essere proprio quella di Boltzmann (cosa che verificheremo nel seguito) per cui abbiamo:

$$S = -k_B \sum_i p_i \log p_i. \quad (64)$$

E' facile verificare che tale definizione è additiva. Per due sistemi non interagenti A e B , i cui microstati siano enumerati rispettivamente dall'indice a e dall'indice α , la distribuzione risulta essere del tipo $p_a \tilde{p}_\alpha$, cioè il prodotto delle singole distribuzioni, per cui si ha

$$\begin{aligned} S &= -k_B \sum_{a,\alpha} p_a \tilde{p}_\alpha \log(p_a \tilde{p}_\alpha) = -k_B \sum_{a,\alpha} p_a \tilde{p}_\alpha (\log p_a + \log \tilde{p}_\alpha) \\ &= -k_B \sum_a p_a \log p_a - k_B \sum_\alpha \tilde{p}_\alpha \log \tilde{p}_\alpha = S_A + S_B. \end{aligned} \quad (65)$$

dove abbiamo sfruttato la condizione di normalizzazione $\sum_a p_a = \sum_\alpha \tilde{p}_\alpha = 1$ delle singole distribuzioni.

Vediamo ora se riusciamo a legare le variazioni di S al calore assorbito dal corpo. Consideriamo quindi, nell'ambito dell'ensemble canonico, una variazione dello stato del sistema in cui l'energia interna cambi senza che venga compiuto alcun lavoro macroscopico sul sistema, in modo che la variazione di energia sia imputabile al solo passaggio di calore. Per effettuare lavoro macroscopico bisogna modificare almeno qualcuno dei parametri che, oltre alla temperatura, caratterizzano il sistema: per esempio il volume, oppure l'intensità di un campo di forze esterne al sistema. Questo vuol dire che devono cambiare i microstati ed il loro conteggio (se ad esempio modifichiamo il volume, cambierà il numero di microstati accessibili presenti sotto una data energia) oppure semplicemente le loro energie. Se nessuna di queste cose cambia, una modifica nella sommatoria

$U = \sum_i p_i E_i$ può venire solo da una variazione δp_i delle probabilità p_i di occupazione dei vari microstati. Possiamo quindi scrivere

$$\delta Q = \sum_i \delta p_i E_i.$$

Vediamo di quanto varia S , assumiamo ovviamente l'ensemble canonico,

$$\begin{aligned} dS &= -k_B \sum_i (\delta p_i \log p_i + p_i \delta \log p_i) = -k_B \sum_i \delta p_i (-\beta E_i - \log Z) - k_B \sum_i \delta p_i \\ &= \beta k_B \sum_i \delta p_i E_i = \frac{\delta Q}{T} \end{aligned} \quad (66)$$

dove abbiamo usato $p_i = e^{-\beta E_i}/Z$ e la proprietà $\sum_i \delta p_i = 0$, cioè le variazioni delle probabilità devono avvenire lasciando invariata la condizione di normalizzazione $\sum_i p_i = 1$.

6.2 L'entropia ed il secondo principio

E' facile rendersi conto che l'entropia definita in meccanica statistica verifica il secondo principio. Quest'ultimo afferma che per trasformazioni irreversibili l'entropia totale del sistema debba sempre aumentare. In una trasformazione irreversibile si passa per stati di non equilibrio che tendono poi a raggiungere l'equilibrio termodinamico. Avendo noi definito il macrostato corrispondente all'equilibrio termodinamico come quello per cui la quantità che abbiamo definito essere l'entropia è massima, ci aspettiamo sempre un aumento di entropia nel passare da uno stato di non equilibrio ad uno di equilibrio.

Il discorso è più chiaro considerando un esempio esplicito, quello di due sistemi A e B posti inizialmente a temperature diverse che, dopo contatto termico, raggiungono la stessa temperatura. In termodinamica si può partire dal primo principio che posto nella forma

$$dS = \frac{1}{T} dU + P dV \quad (67)$$

implica

$$\frac{1}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial U} \right|_V.$$

In base al secondo principio, quando i corpi vengono messi in contatto termico, redistribuiranno le loro energie interne (ci sarà passaggio di calore) in modo da massimizzare l'entropia. Assumendo costanti i volumi, possiamo scrivere le entropie come funzione delle sole energie interne

$$S_{A+B} = S_A(U_A) + S_B(U_B) = S_A(U_A) + S_B(U - U_A) \quad (68)$$

dove $U = U_A + U_B$ è l'energia interna totale che rimane costante. La condizione di massimo rispetto ad U_A si scrive

$$\frac{\partial S_{A+B}}{\partial U_A} = \frac{\partial S_A(U_A)}{\partial U_A} + \frac{\partial S_B(U - U_A)}{\partial U_A} = \frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B} = 0 \quad (69)$$

che dice che all'equilibrio $T_A = T_B$.

Questo ha un'esatta corrispondenza con la nostra trattazione dei due sistemi A e B , con energie interne U_A ed U_B , fatta quando abbiamo discusso l'ensemble canonico, vedi eq. (41) e considerazioni seguenti. Se fissiamo separatamente U_A e U_B allora troviamo un massimo dell'entropia totale con due vincoli, in tal caso abbiamo due distinti moltiplicatori di Lagrange, cioè due distinte temperature per i due sistemi. Se però questi ultimi vengono messi in contatto termico, si ammette una possibile redistribuzione di energia interna fra i due sistemi ed il vincolo si riduce ad uno solo, da cui $\beta_A = \beta_B = \beta$, cioè i due corpi assumono la stessa temperatura. Tuttavia è chiaro che il massimo trovato per l'entropia mettendo un solo vincolo sarà maggiore o uguale del massimo trovato mettendo due vincoli separati. Quindi mettendo due corpi in contatto termico il calore fluisce in modo da massimizzare l'entropia.

6.3 Entropia per l'ensemble microcanonico. Formula di Sackur-Tetrode

Nell'ensemble microcanonico le probabilità p_i sono tutte uguali per i microstati con energia permessa e nulle fuori. Detto W il numero totale di microstati permessi, abbiamo $p_i = 1/W$ oppure $p_i = 0$, quindi possiamo scrivere

$$S = -k_B \sum_i \frac{1}{W} \log \left(\frac{1}{W} \right) = k_B \log W \quad (70)$$

dove abbiamo assunto implicitamente che la somma corra solo sui W microstati permessi. L'eq. (70) rappresenta la definizione statistica originaria di entropia data da Boltzmann. Poiché $W \propto \Gamma$, dove Γ è il volume dello spazio delle fasi accessibile, l'eq. (70) lega S a tale volume. La definizione in eq. (64) è più generale ed applicabile ad ensemble generici.

Calcoliamo ora quanto fa l'entropia per un gas perfetto monoatomico. Alla luce dell'equivalenza fra canonico e microcanonico già vista, per $N \rightarrow \infty$ troveremo la stessa espressione per i due ensemble, che è nota come formula di Sackur-Tetrode. Quando N è molto grande il numero totale di stati accessibili è dato da $n(E)$ in eq. (29). Possiamo quindi scrivere

$$\begin{aligned} S &= k_B \log n(E) = k_B \left[\log \left(\frac{E 4\pi m e^{5/3}}{3N h^2} \right)^{3N/2} + \log \left(\frac{V}{N} \right)^N \right] \\ &= N k_B \left[\frac{5}{2} + \log \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{3/2} \log \left(\frac{V}{N} \right) \right] = N k_B \left[\frac{5}{2} + \log \left(\frac{v}{\lambda_T^3} \right) \right]. \end{aligned} \quad (71)$$

dove abbiamo posto $E = 3N k_B T/2$, abbiamo usato la definizione di lunghezza d'onda termica λ_T data in eq. (49) ed abbiamo definito il volume disponibile per ogni particella, $v \equiv V/N$. L'eq. (71) fu derivata indipendentemente da Sackur e Tetrode nel 1912, era la prima espressione per l'entropia che, usando le conoscenze quantistiche sul volume della celletta elementare dello spazio delle fasi, dava un'espressione per S in cui era fissata anche la costante additiva. Ci sono due cose interessanti da notare:

1. L'entropia è estensiva. Essa è proporzionale al numero di particelle, a patto che i rapporti V/N ed E/N rimangano invariati. Notare che se non avessimo diviso l'integrale sullo spazio delle fasi per il fattore $N!$, per tenere conto dell'identità delle particelle, avremmo ottenuto $\log V$ al posto di $\log(V/N)$, perdendo così l'estensività ed incorrendo in problemi quali il *paradosso di Gibbs* che ora illustriamo.

Abbiamo due scatole di volume V , separate da un setto e contenenti ciascuna N molecole dello stesso gas nelle stesse condizioni di pressione e temperatura. Ad un certo punto viene rimosso il setto: ovviamente non deve cambiare nulla. Tuttavia se nell'entropia comparisse $\log(V)$ al posto di $\log(V/N)$, la rimozione del setto porterebbe ad un aumento di entropia pari a $2N \log 2$ (entropia di mescolamento) che non ha senso di esistere se le $2N$ particelle sono identiche.

2. Quando $T \rightarrow 0$, cioè quando l'energia totale del sistema tende a zero, la lunghezza d'onda termica diventa molto grande e, per fissato $v = V/N$, l'entropia tende verso $-\infty$. Questa divergenza negativa è del tutto fittizia e dovuta al fatto che non stiamo tenendo ancora pienamente in conto gli effetti di discretizzazione in cellette dello spazio delle fasi (che sono poi gli effetti quantistici). Il modo in cui l'abbiamo fatto, dividere il volume accessibile per quello della celletta elementare, va bene fin quando il volume accessibile è molto più grande di quello di una celletta. Ma quando $E \rightarrow 0$ il volume accessibile tende a zero, il numero di microstati accessibile diventa (in maniera fittizia) più piccolo di uno e l'entropia diventa negativa.

In realtà quando $E \rightarrow 0$ ($T \rightarrow 0$) il numero di microstati accessibili deve tendere a uno, alla celletta di energia più bassa, che in meccanica quantistica verrà chiamato *stato fondamentale* del sistema. Di conseguenza per $T \rightarrow 0$ l'entropia tenderà a $k_B \log 1 = 0$, che rappresenta il minimo valore possibile, in accordo con il terzo principio della termodinamica. Il problema inizia a manifestarsi quando $v \sim \lambda_T^3$, che vuol dire che la distanza tipica fra le particelle è dell'ordine di λ_T : è a quel punto che la natura ondulatoria della materia inizia a far sentire i propri effetti.

6.4 L'energia libera di Helmholtz F e i potenziali termodinamici

Anche avendo chiarito cosa sia l'entropia, le equazioni (62) e (63) non sono sempre di facile applicazione: per calcolare la pressione, ad esempio, dovremmo essere in grado di effettuare una derivata di U rispetto al volume mantenendo l'entropia costante. Se ad esempio le variabili indipendenti fossero T e V , invece di S e V , il compito sarebbe molto più agevole, perché nell'ensemble canonico T compare già in forma esplicita.

Il modo per cambiare variabili indipendenti è quello di effettuare una trasformata di Legendre. Volendo passare ad una nuova funzione di stato in cui la variabile indipendente sia T invece di S , possiamo introdurre la cosiddetta *energia libera* di Helmholtz

$$\begin{aligned} F &= U - TS \\ dF &= dU - d(TS) = TdS - PdV - TdS - SdT = -SdT - PdV \end{aligned} \quad (72)$$

da cui segue che

$$\left. \frac{\partial F}{\partial T} \right|_V = -S \quad ; \quad \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_T = -P. \quad (73)$$

Resta da calcolare un'espressione per F .

$$\begin{aligned} F &= U - TS = \sum_i p_i E_i + \frac{1}{\beta} \sum_i p_i \log p_i \\ &= \sum_i p_i \left(E_i + \frac{1}{\beta} (-\beta E_i - \log Z) \right) = -\frac{1}{\beta} \log Z = -k_B T \log Z \end{aligned} \quad (74)$$

o equivalentemente

$$Z = \exp \left(-\frac{F}{k_B T} \right) \quad (75)$$

che ci permettono di riscrivere entropia e pressione in termini di derivate parziali della funzione di partizione:

$$S = \frac{\partial}{\partial T} (k_B T \log Z) \quad ; \quad P = \frac{\partial}{\partial V} (k_B T \log Z). \quad (76)$$

Applicheremo fra breve le equazioni precedenti per ricavare la pressione del gas perfetto monoatomico, che fornisce la cosiddetta *equazione di stato* del sistema (legge dei gas perfetti) e l'entropia nell'approccio canonico, che verificheremo coincidere con l'espressione del microcanonico. Notiamo che le equazioni (76) si possono applicare a molti altri casi in cui al posto di P e V ci sono altre coppie di variabili coniugate in termini delle quali si può compiere lavoro sul sistema (ad esempio campo magnetico e magnetizzazione).

Infine, l'operazione (trasformata di Legendre) che abbiamo fatto per passare dall'energia interna all'energia libera di Helmholtz, può essere ripetuta ottenendo quelli che insieme ad F formano i cosiddetti potenziali termodinamici. Abbiamo così l'entalpia

$$H(S, P) = U + PV \quad ; \quad \left. \frac{\partial H}{\partial S} \right|_P = T \quad ; \quad \left. \frac{\partial H}{\partial P} \right|_S = V \quad (77)$$

e l'energia libera di Gibbs

$$G(T, P) = U - TS + PV \quad ; \quad \left. \frac{\partial G}{\partial T} \right|_P = -S \quad ; \quad \left. \frac{\partial G}{\partial P} \right|_S = V. \quad (78)$$

Per ogni potenziale termodinamico possiamo prendere anche le derivate seconde: il teorema sulla simmetria di queste ultime fornisce allora delle relazioni ben precise fra le funzioni di stato. Rispettivamente da U, F, H e G ricaviamo

$$\left. \frac{\partial T}{\partial V} \right|_S = - \left. \frac{\partial P}{\partial S} \right|_V \quad ; \quad \left. \frac{\partial S}{\partial V} \right|_T = \left. \frac{\partial P}{\partial T} \right|_V \quad ; \quad \left. \frac{\partial T}{\partial P} \right|_S = \left. \frac{\partial V}{\partial S} \right|_P \quad ; \quad \left. \frac{\partial S}{\partial P} \right|_T = - \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_P \quad (79)$$

che sono note come *relazioni di Maxwell*. Nel seguito useremo solo l'energia libera di Helmholtz F , che chiameremo semplicemente energia libera, il motivo è che F è il potenziale che dipende da T e da V , che sono le variabili naturali che appaiono nell'approccio dell'ensemble canonico.

6.5 L'equazione di stato dei gas perfetti

Nel caso del gas perfetto monoatomico, la funzione di partizione è data dalle equazioni (46) e (48), per cui abbiamo:

$$F = -k_B T \log Z = -k_B T \log \left(\frac{1}{N!} \left(\frac{V}{\lambda_T^3} \right)^N \right) \simeq -k_B T N \log \left(\frac{V e}{N \lambda_T^3} \right) \quad (80)$$

in cui abbiamo usato l'approssimazione di Stirling e la definizione di λ_T in eq. (49). L'eq. (80) rende chiara l'estensività di F . Possiamo subito ricavare la pressione in funzione di V e T , cioè l'equazione di stato:

$$P = - \frac{\partial}{\partial V} F = k_B T N \frac{\partial \log V}{\partial V} = \frac{N k_B T}{V} \quad (81)$$

o scritto in altra forma

$$PV = N k_B T = n R T \quad (82)$$

dove n è il numero di moli. Riconosciamo la ben nota equazione dei gas perfetti (legge di Boyle). Per l'entropia invece otteniamo, usando $\lambda_T \propto T^{-1/2}$:

$$S = - \frac{\partial F}{\partial T} = k_B N \log \left(\frac{V e}{N \lambda_T^3} \right) + k_B N T \frac{\partial}{\partial T} \log T^{3/2} = k_B N \left(\frac{5}{2} + \log \left(\frac{V}{N \lambda_T^3} \right) \right) \quad (83)$$

espressione che coincide con quella già trovata per il microcanonico, eq. (71), come atteso.

6.6 Esempi vari

I metodi sviluppati possono essere usati per trattare una grande varietà di problemi. Tratteremo in dettaglio alcuni di questi.

6.6.1 Le particelle sulla superficie sferica

N particelle identiche non relativistiche di massa m sono vincolate a muoversi sulla superficie di una sfera di raggio R , in assenza di altre forze esterne. Il sistema è all'equilibrio a temperatura T . Determinare l'energia interna, il calore specifico e la pressione esercitata dal gas sulla superficie della sfera.

Ogni particella è caratterizzata dalle coordinate angolari θ e ϕ e dagli impulsi coniugati p_θ e p_ϕ . L'Hamiltoniana del sistema è

$$H = \frac{p_\theta^2}{2mR^2} + \frac{p_\phi^2}{2mR^2 \sin^2 \theta}.$$

La funzione di partizione del sistema è

$$Z = \frac{1}{N!} Z_1^N$$

dove⁸

$$\begin{aligned} Z_1 &= \frac{1}{h^2} \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi d\theta \int_{-\infty}^{+\infty} dp_\theta \int_{-\infty}^{\infty} dp_\phi e^{-\beta(p_\theta^2/(2mR^2) + p_\phi^2/(2mR^2 \sin^2 \theta))} \\ &= \frac{1}{h^2} \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi d\theta \frac{2\pi m R^2}{\beta} \sin \theta = \frac{8\pi^2 m R^2}{h^2 \beta} \end{aligned} \quad (84)$$

dove abbiamo prima effettuato l'integrale gaussiano sui momenti e poi quello sulle coordinate. Abbiamo quindi

$$F = -k_B T \log Z = -N k_B T \log \left(\frac{e 8\pi^2 m R^2}{N h^2 \beta} \right).$$

Ricaviamo subito

$$U = -\frac{\partial}{\partial \beta} \log Z = N k_B T$$

e quindi

$$C_V = N k_B$$

ci sono due gradi di libertà quadratici per particella, quindi il calore specifico è k_B per ogni particella come da teorema di equipartizione.

Per ricavare la pressione P , notiamo che il lavoro esercitato dal gas per una piccola variazione del raggio può scriversi come $4\pi R^2 P dR$, che va sostituito al posto di $P dV$ nel differenziale dell'energia libera, quindi avremo

$$dF = -S dT - 4\pi R^2 P dR$$

da cui segue

$$P = -\frac{1}{4\pi R^2} \frac{\partial}{\partial R} F = \frac{1}{4\pi R^2} \frac{\partial}{\partial R} (N k_B T \log R^2) = \frac{1}{4\pi R^2} \frac{2N k_B T}{R} = \frac{N k_B T}{2\pi R^3}$$

Allo stesso risultato si può giungere attraverso un semplice modellino cinetico: ogni particella con velocità v eserciterà un forza sulla parete pari alla reazione vincolare necessaria a farla girare, quindi mv^2/R . D'altra parte dal teorema di equipartizione $\langle mv^2/2 \rangle = k_B T$. Quindi la "forza totale" esercitata sulla parete sarà $2N k_B T/R$ che possiamo assumere equidistribuita, per cui dividendo per la superficie $4\pi R^2$ si ricava la pressione P , in accordo con il risultato di cui sopra.

6.6.2 Il gas perfetto nel campo gravitazionale (mancante)

7 Gli effetti della discretizzazione dei livelli energetici

Abbiamo già visto come a volte la discretizzazione dei microstati non possa tenersi semplicemente in conto misurando il volume dello spazio delle fasi e dividendo per il volume elementare. Ad esempio così facendo l'entropia del gas perfetto tenderebbe a $-\infty$ nel limite di $T \rightarrow 0$, cosa che non succede se ammettiamo che il numero minimo di microstati accessibili sia effettivamente 1 e non una frazione più piccola.

⁸Notare che l'integrazione è puramente sullo spazio delle fasi. Così compare puramente $d\theta d\phi$ senza aggiunta del termine $\sin \theta$ che serve a riprodurre la corretta misura di integrazione sulla sfera. Tale termine è legato alla metrica della sfera e verrà fuori da solo dopo l'integrazione sui momenti del termine cinetico, il motivo è che il termine cinetico contiene al suo interno l'informazione sulla metrica necessaria.

Ci possiamo chiedere quali effetti avrebbe sulle proprietà statistiche di un sistema ipotizzare che anche le energie dei vari microstati siano discrete, cioè che ad ogni microstato corrisponda un'energia ben fissata invece che un continuo di energie corrispondenti ai vari punti dello spazio delle fasi inclusi nel microstato. Nel 1900 Max Planck si pose una domanda simile considerando la termodinamica di materia e radiazione elettromagnetica all'equilibrio termico, da questa domanda ebbe origine la fisica quantistica.

Per questo, pur non assumendo alcuna conoscenza di meccanica quantistica, non ci sentiremo a disagio (così come non si sentì a disagio Planck) nel valutare le possibili conseguenze dell'ipotesi di quantizzazione dei livelli energetici. Prenderemo in esame il caso dell'oscillatore armonico e tutte le applicazioni ad esso connesse, fra cui il problema del calore specifico dei solidi e della radiazione di corpo nero.

7.1 L'oscillatore armonico classico e quantistico

Consideriamo un oscillatore armonico unidimensionale, la cui Hamiltoniana è

$$H(q, p) = \frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega^2 q^2}{2}. \quad (85)$$

La funzione di partizione è

$$Z = \frac{1}{h} \int_{-\infty}^{\infty} dq \int_{-\infty}^{\infty} dp \exp(-\beta(p^2/2m + m\omega^2 q^2/2)) = \frac{2\pi}{\beta h \omega} = \frac{1}{\beta \hbar \omega} \quad (86)$$

l'energia interna ed il calore specifico sono quindi

$$U = k_B T \quad ; \quad C = k_B \quad (87)$$

in accordo con il principio di equipartizione dell'energia. L'entropia può calcolarsi come

$$S = \frac{U - F}{T} = \frac{k_B T + k_B T \log Z}{T} = k_B (1 - \log(\hbar \omega \beta))$$

che presenta la solita divergenza negativa quando $T \rightarrow 0$ ($\beta \rightarrow \infty$).

Supponiamo ora che le energie stesse assumano valori discreti ben fissati per ogni microstato. Abbiamo già calcolato per questo sistema la densità in energia dei microstati, che è costante e risulta pari a

$$G(E) = \frac{1}{\hbar \omega}.$$

l'ipotesi più semplice compatibile con tale densità è allora che le energie dei microstati siano equispaziate, cioè che si possa scrivere

$$E_n = E_0 + n\hbar\omega$$

dove $n = 0, 1, 2, \dots$ è l'indice che enumera i microstati⁹. La funzione di partizione diventa

$$Z = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta E_0} e^{-\beta n \hbar \omega} = \frac{e^{-\beta E_0}}{1 - e^{-\beta \hbar \omega}} \quad (88)$$

da cui segue l'energia interna

$$U = -\frac{\partial}{\partial \beta} \log Z = E_0 + \frac{\hbar \omega}{e^{\beta \hbar \omega} - 1} \quad (89)$$

⁹La meccanica quantistica mostrerà che la risposta è quella giusta, con E_0 , energia dello stato "fondamentale" pari ad $\hbar\omega/2$. Questo ovviamente non è un caso, la meccanica quantistica nel limite semiclassico prevede un numero di stati fisici per unità di volume dello spazio delle fasi pari proprio al volume diviso la celletta elementare, dando così supporto alle ipotesi alla base della meccanica statistica.

il calore specifico

$$C = \frac{\partial}{\partial T} U = k_B (\beta \hbar \omega)^2 \frac{e^{\beta \hbar \omega}}{(e^{\beta \hbar \omega} - 1)^2} \quad (90)$$

e l'entropia

$$S = \frac{U - F}{T} = \frac{U + k_B T \log Z}{T} = k_B \left(\frac{\beta \hbar \omega}{e^{\beta \hbar \omega} - 1} - \log(1 - e^{-\beta \hbar \omega}) \right). \quad (91)$$

L'andamento è diverso da quello classico e caratterizzato da una quantità adimensionale $x = \beta \hbar \omega$ che è il rapporto fra la spaziatura fra i livelli energetici, $\hbar \omega$, e la scala tipica di energie termiche, $k_B T$, che il sistema scambia con l'ambiente esterno con cui è in contatto.

Possiamo distinguere un limite di alta temperatura, $x \ll 1$, nel quale la spaziatura fra i livelli diventa irrilevante rispetto a $k_B T$ e ci aspettiamo di ritrovare il risultato classico, ed un limite di bassa temperatura, $x \gg 1$, nel quale ci aspettiamo nuovi effetti. Nel primo limite abbiamo

$$\begin{aligned} U &= E_0 + \frac{1}{\beta} \frac{x}{e^x - 1} \simeq E_0 + \frac{1}{\beta} \frac{x}{1 + x + O(x^2) - 1} \simeq \frac{1}{\beta} = k_B T \\ C &\simeq k_B \\ S &= k_B \left(\frac{x}{e^x - 1} - \log(1 - e^{-x}) \right) \simeq k_B (1 - \log(x)) = k_B (1 - \log(\hbar \omega \beta)) \end{aligned} \quad (92)$$

che coincidono con le quantità prima trovate. Nel limite opposto $\hbar \omega \gg k_B T$ invece abbiamo

$$\begin{aligned} U &= E_0 + \frac{1}{\beta} \frac{x}{e^x - 1} \simeq E_0 + \hbar \omega e^{-\beta \hbar \omega} \\ C &\simeq k_B (\beta \hbar \omega)^2 e^{-\beta \hbar \omega} \\ S &= k_B \left(\frac{x}{e^x - 1} - \log(1 - e^{-x}) \right) \simeq k_B (x e^{-x} + e^{-x}) \end{aligned} \quad (93)$$

quindi in particolare sia il calore specifico che l'entropia tendono a zero esponenzialmente con x , mentre l'energia U tende all'energia del microstato fondamentale.

L'interpretazione è semplice e si basa sul fatto che le energie tipiche che il sistema può scambiare con l'ambiente esterno¹⁰ sono dell'ordine di $k_B T$. Per $k_B T \ll \hbar \omega$ diventa molto improbabile che il sistema, scambiando energia con il termostato, riesca ad accedere ai microstati superiori al fondamentale, che hanno energia molto più alta, quindi il sistema è con probabilità vicina ad uno nel fondamentale (l'entropia si annulla) ed il calore specifico si annulla (possiamo aumentare T senza che il sistema assorba energia significativa). Quando $k_B T$ diventa dell'ordine di $\hbar \omega$ il sistema si "scongela" ed inizia ad accedere agli stati di energia più elevata con probabilità significativa, transendo con continuità verso il regime classico quando diventa $k_B T \gg \hbar \omega$, cioè quando la discretizzazione non è più visibile. L'energia dello stato fondamentale non gioca nessun ruolo particolare, a parte fissare il valore dell'energia interna per $T \rightarrow 0$.

7.2 Fenomenologia qualitativa del gas perfetto biatomico

La fenomenologia descritta sopra per l'oscillatore armonico si ripresenta in modo qualitativamente simile in tutti i casi cui la discretizzazione dei livelli energetici diventi rilevante, cioè la loro spaziatura confrontabile con la scala di temperature $k_B T$. Bisogna quindi, di volta in volta, stimare le scale di energia in gioco per valutare se gli effetti quantistici sono importanti oppure no.

¹⁰Se ad esempio il termostato è un gas perfetto, l'energia media delle sue particelle sarà dell'ordine di $k_B T$ e la probabilità che una particella abbia energia ϵ decadrà esponenzialmente come $\exp(-\beta \epsilon)$.

Consideriamo ad esempio un gas biatomico. L'energia di ogni molecola è composta approssimativamente dai seguenti pezzi: *i*) traslazioni del centro di massa (3 gradi di libertà quadratici per l'energia); *ii*) rotazioni rigide intorno a due assi ortogonali all'asse della molecola (2 gradi di libertà quadratici); *iii*) oscillazioni nella distanza relativa fra le due molecole (2 gradi di libertà quadratici, come un oscillatore armonico). Dal punto di vista classico ci aspettiamo un gas con energia media per molecola pari a $7k_B T/2$ (teorema di equipartizione dell'energia) e calore specifico per molecola pari a $7k_B/2$, o $7R/2$ per mole. Dal punto di vista quantistico bisogna valutare come sono discretizzate le varie tipologie di energie, in modo da impostare una discussione sulla dipendenza del calore specifico dalla temperatura.

Consideriamo una molecola composta da due atomi di massa m posti a distanza d . Per fissare le idee, possiamo porre $m = 10^{-26}$ Kg e $d = 10^{-10}$ m, che sono valori tipici. Dunque la molecola ha una massa totale $M = 2m$ e momento di inerzia rispetto al centro di massa pari a $I = 2md^2/4 = md^2/2 = 0.5 \cdot 10^{-46}$ kg m².

Le energie traslazionali, in una scatola di lato L , sono quantizzate con una separazione che è dell'ordine (ce lo insegna la meccanica quantistica ma è l'unica possibilità dal punto di vista dimensionale) di $\hbar^2/(2ML^2)$. Se prendiamo $L = 1$ cm otteniamo un'energia dell'ordine di 10^{-39} J $\sim 10^{-20}$ eV. Poiché $k_B T = 1$ eV corrisponde grosso modo a $T \sim 12000$ gradi Kelvin, le energie traslazionali diventerebbero congelate per $T \sim 10^{-16}$ °K, quindi di fatto i gradi di libertà traslazionali non risultano mai congelati.

Le energie rotazionali risultano quantizzate per via della quantizzazione del momento angolare. La spaziatura tipica è dell'ordine di $\hbar^2/2I$, che nel nostro caso vale circa $10^{-68}/10^{-46}$ J = 10^{-22} J $\sim 10^{-3}$ eV. Queste energie corrispondono a T dell'ordine di 10 gradi Kelvin.

Se assumiamo una frequenza tipica di vibrazione $\omega \sim 10^{14}$ Hz, l'energia tipica vibrazionale è $\hbar\omega \sim 10^{-20}$ J ~ 0.1 eV, che corrisponde a T dell'ordine di 1000 gradi Kelvin.

Riassumendo, per un gas del genere ci aspettiamo che il calore specifico per mole sia $3R/2$ a T molto basse, sotto i 10° K, quando solo i gradi di libertà traslazionali sono scongelati. Ci aspettiamo che il calore passi gradualmente verso $5R/2$ per temperature comprese fra 10 e 1000 gradi Kelvin, quando solo i gradi di libertà traslazionali e rotazionali sono attivi, ed infine passi a $7R/2$ per temperature molto superiori a 1000° K, quando si scongelano anche i gradi di libertà vibrazionali.

Naturalmente questo andamento sarà visibile solo se il sistema resta gassoso per tutto l'intervallo di temperature rilevanti, molti gas diventano liquidi ben prima di raggiungere il congelamento dei gradi di libertà rotazionali. Un gas dove la fenomenologia descritta è ben visibile è l'idrogeno biatomico H_2 , dove il momento di inerzia è più piccolo e quindi le energie rotazionali più grosse, con una temperatura caratteristica dell'ordine dei 100° K.

7.3 Il calore specifico dei solidi ed il modello di Einstein

Un modello molto elementare di solido è rappresentato da atomi legati da una buca di potenziale intorno ai siti del reticolo cristallino. Assumendo che il moto di agitazione termica mantenga gli atomi nel regime di piccole oscillazioni intorno ai minimi di tali buche, cosa ragionevole fino a quando il solido è lontano dal punto di fusione, si può approssimare ogni atomo come un oscillatore armonico tridimensionale a se stante. Per un oscillatore armonico tridimensionale ci sono 6 gradi di libertà quadratici, quindi il calore specifico per ogni atomo diventa $6k_B/2$ ed il calore specifico molare è $3R$. Questa rappresenta la cosiddetta Legge di Dulong e Petit (1819), che è seguita dalla maggior parte dei solidi in un ampio intervallo di temperature.

Violazioni a questa legge si osservano per alcuni solidi già a temperatura ambiente (ad esempio il diamante) e per tutti a temperature abbastanza basse. Le violazioni corrispondono sempre ad un deficit di calore specifico, con quest'ultimo che tende a zero quando $T \rightarrow 0$. Nel 1907 Einstein per primo propose un modello per spiegare tali violazioni.

Nel modello di Einstein le energie degli oscillatori armonici corrispondenti ad ogni atomo sono quantizzate. Poiché un oscillatore armonico tridimensionale (isotropo o meno) può essere visto

come la semplice somma di 3 oscillatori armonici unidimensionali, possiamo usare esattamente le stesse formule usate per l'oscillatore armonico unidimensionale, solo che avremo $3N$ oscillatori indipendenti, dove N è il numero di atomi. Possiamo quindi scrivere, assumendo per semplicità che gli oscillatori siano isotropi e ponendo sempre per semplicità $E_0 = 0$:

$$\begin{aligned} Z &= \left(\frac{1}{1 - e^{-\beta\hbar\omega}} \right)^{3N} \\ U &= 3N \frac{\hbar\omega}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} \\ C &= 3Nk_B(\beta\hbar\omega)^2 \frac{e^{\beta\hbar\omega}}{(e^{\beta\hbar\omega} - 1)^2}. \end{aligned} \tag{94}$$

Si noti, anche se questo è irrilevante per il calore specifico, che questa volta nella funzione di partizione non abbiamo messo il fattore $1/N!$, perché gli atomi del reticolo sono distinguibili dal sito del reticolo a cui sono legati.

Il modello di Einstein prevede correttamente che il calore specifico tenda a zero quando $T \rightarrow 0$, per i motivi che abbiamo già discusso ampiamente per il singolo oscillatore, mentre tende a $3Nk_B$ quando $k_B T \gg \hbar\omega$. Per questo motivo ebbe molto successo e rappresentò una delle maggiori evidenze a favore della teoria quantistica agli albori di quest'ultima.

Tuttavia la previsione, qualitativamente corretta, è quantitativamente sbagliata. Nel modello di Einstein il calore specifico tende a zero esponenzialmente in $1/T$. Invece l'esperimento mostra un andamento a potenza, precisamente come T^3 . Cosa c'era di sbagliato nel modello? Dovremmo saperlo bene: un reticolo cristallino non è composto di atomi legati ciascuno alla sua buca di potenziale, ma di atomi che interagiscono gli uni con gli altri; esso è quindi un complicato sistema formato da tanti oggetti in interazione fra di loro. Il sistema in equilibrio meccanico è rappresentato dagli atomi fermi nei siti del reticolo cristallino. Tuttavia, per calcolare correttamente le eccitazioni intorno all'equilibrio, è necessario calcolare i modi normali del sistema.

Ogni modo normale avrà la sua frequenza caratteristica e quindi, una volta quantizzato, la sua spaziatura caratteristica fra i livelli energetici. Man mano che alziamo la temperatura a partire dallo zero assoluto, i vari modi normali verranno eccitati in sequenza, partendo da quelli con frequenza più bassa. Quindi l'andamento con T del calore specifico è non banale e legato alla distribuzione dei modi normali. Il calcolo corretto fu effettuato qualche anno dopo da Debye (1912). Nel seguito analizzeremo prima in dettaglio la teoria del calore specifico per la corda vibrante, che può essere presa come modello di solido unidimensionale, per poi passare al modello di Debye vero e proprio e alla teoria del corpo nero¹¹.

7.4 Il calore specifico della corda vibrante

Nel parte di meccanica analitica abbiamo considerato il sistema delle N particelle di massa m libere di muoversi lungo N rette parallele a distanza a le une dalle altre. Le masse sono collegate fra loro da molle di costante k , con le masse più esterne legate ad estremi fissi da altre due molle. Questo sistema può essere considerato come un modello rudimentale di solido unidimensionale e permette di discuterne le proprietà essenziali. Le differenze significative con un solido vero sono: *i*) le oscillazioni di ogni massa possono avvenire in una sola direzione trasversa, mentre nel solido vero abbiamo due direzioni trasverse ed una longitudinale (3 polarizzazioni); *ii*) il reticolo è in questo caso unidimensionale, invece che tridimensionale, questo porta a modifiche più sostanziali.

Per tale sistema abbiamo trovato i modi normali di oscillazione, le cui frequenze, per N molto grande, si discostano poco da quelle delle onde stazionarie per una corda elastica con estremi

¹¹Tali argomenti vengono solitamente trattati una volta sviluppata la teoria statistica quantistica (Bose-Einstein) per un sistema di fotoni (o di fononi). Tuttavia usando la scomposizione in modi normali e la semplice discretizzazione dei livelli dell'oscillatore armonico (che erano gli strumenti a disposizione di Debye nel 1912) si arriva con uguale efficacia al risultato.

fissi. Chiamiamo c_s la velocità nelle onde in tale corda. Questa velocità si può ricavare in termini dei parametri elementari del modello, in particolare risulta pari ad $a\sqrt{k/m}$ se le molle hanno lunghezza a riposo nulla. Tuttavia ai fini del confronto con i solidi reali è più importante riesprimere tutto in termini solo di c_s , che diventerà la velocità delle onde sonore nel solido, invece che dei parametri del particolare modello che restano finì a se stessi.

Posto $L = Na$, che è la lunghezza della corda, i modi normali corrispondono alle onde stazionarie di lunghezza d'onda $\lambda_n = 2L/n$ con $n = 1, 2, \dots$ e numeri d'onda $k_n = 2\pi/\lambda_n$. Le pulsazioni sono quindi

$$\omega_n = k_n c_s = 2\pi \frac{c_s}{\lambda_n} = \frac{\pi c_s}{L} n \quad (95)$$

dove $n = 1, 2, \dots N$. Esiste un numero d'onda massimo (e quindi una frequenza massima) data da $k_N = \pi/a$, corrispondente al modo normale in cui masse adiacenti oscillano in controfase. In realtà, come abbiamo visto discutendo il problema più in dettaglio, la legge di dispersione $\omega_n = k_n c_s$, corrispondente all'equazione di d'Alambert, è distorta per i modi più alti, la legge di dispersione corretta è $\omega_n = (2c_s/a) \sin(k_n a/2)$ che porta ad una frequenza massima $2c_s/a$ invece di $\pi c_s/a$. Tuttavia questo effetto risulta del tutto irrilevante ai fini della discussione che faremo.

Consideriamo la termodinamica di un tale sistema. La scomposizione in modi normali vuol dire trovare le coordinate che rendono il sistema somma di tanti oscillatori armonici indipendenti. La funzione di partizione di un tale sistema sarà il prodotto delle funzioni di partizione dei singoli oscillatori, l'energia interna sarà la somma delle energie interne. Se consideriamo gli oscillatori come classici, ogni oscillatore ha esattamente la stessa energia interna, pari a $k_B T$, quindi l'energia interna totale è pari a $Nk_B T$ (che sarebbe la legge di Dulong-Petit per un cristallo con una sola direzione di oscillazione possibile). Vediamo cosa cambia se supponiamo che tutti gli oscillatori armonici abbiano i livelli energetici quantizzati in unità di $\hbar\omega$, usando i risultati per l'energia interna del singolo oscillatore ricavati nei paragrafi precedenti.

Possiamo scrivere, ponendo per semplicità a zero l'energia fondamentale di ogni oscillatore, che porta solo una costante additiva indipendente da T :

$$U = \sum_{n=1}^N \frac{\hbar\omega_n}{e^{\beta\hbar\omega_n} - 1} = \frac{1}{\beta} \sum_{n=1}^N \frac{\alpha\beta n}{e^{\alpha\beta n} - 1} \quad (96)$$

dove abbiamo posto

$$\alpha \equiv \frac{\hbar c_s \pi}{L}$$

che ha le dimensioni di un'energia ed è pari alla distanza fra il livelli dell'oscillatore di frequenza più bassa (modo di oscillazione fondamentale).

Trasformeremo ora l'espressione (96) in un integrale, $\sum_n \rightarrow \int dn$, questo è giustificato se le funzioni sono lentamente variabili con n e questo è vero se $\alpha\beta \ll 1$. Per un cristallo reale $c_s \sim 10^3$ m/s, quindi anche assumendo un campione molto piccolo, $L \sim 10^{-3}$ m, risulta $\alpha \sim 10^{-9}$ eV e quindi $\alpha/k_B \sim 10^{-4}$ °K. Quindi $\alpha\beta \ll 1$ anche per T dell'ordine del grado Kelvin e passare dalla somma all'integrale è ampiamente giustificato. Nello scrivere l'integrale facciamo un cambio di variabile ponendo $x \equiv \alpha\beta n = \beta\hbar\omega_n$:

$$U \simeq \frac{1}{\beta} \int_0^N dn \frac{\alpha\beta n}{e^{\alpha\beta n} - 1} = \frac{1}{\alpha\beta^2} \int_0^{T_D/T} dx \frac{x}{e^x - 1} \quad (97)$$

dove $T_D \equiv N\alpha/k_B$. La temperatura T_D è nota come *temperatura di Debye*: il suo significato è che $k_B T_D$ è pari alla spaziatura dei livelli energetici del modo normale di frequenza più elevata (quello con numero d'onda π/a). Quindi ci aspettiamo che quando $T \gg T_D$ gli effetti quantistici siano irrilevanti per tutti gli oscillatori, mentre ci aspettiamo effetti rilevanti per $T \ll T_D$. Quindi è T_D la temperatura caratteristica del nostro sistema: essa ovviamente dipende solo dalla struttura

microscopica (cresce al crescere di c_s e al decrescere della spaziatura reticolare a) e non dalla geometria macroscopica.

L'integrale in eq. (97) è una funzione di T_D/T nota come funzione di Debye $D_1(T_D/T)$. Noi siamo interessati solo ai due andamenti asintotici sopra citati. Per $T_D/T \ll 1$ (limite di alte T) l'integrando può essere sviluppato per piccoli valori di x

$$U \simeq \frac{1}{\alpha\beta^2} \int_0^{T_D/T} dx \frac{x}{1+x-1} \simeq \frac{1}{\alpha\beta^2} \frac{T_D}{T} = \frac{1}{\alpha\beta^2} \frac{N\alpha}{k_B T} = Nk_B T \quad (98)$$

e ritroviamo il risultato classico. Invece per $T_D/T \gg 1$, visto che l'integrando decade esponenzialmente, possiamo estendere l'integrale fino a $+\infty$ (quindi in pratica come se fosse $T_D = \infty$) e sfruttare il suo valore noto in tal caso, che è $\pi^2/6$. Abbiamo allora

$$U \simeq \frac{1}{\alpha\beta^2} \int_0^\infty dx \frac{x}{e^x - 1} \simeq \frac{1}{\alpha\beta^2} \frac{\pi^2}{6} = \frac{Lk_B^2 T^2 \pi^2}{6\hbar c_s \pi} = \frac{Lk_B^2 \pi}{6\hbar c_s} T^2 \quad (99)$$

possiamo anche definire una densità di energia per unità di lunghezza della corda, che risulta

$$u \equiv \frac{U}{L} = \frac{k_B^2 \pi}{6\hbar c_s} T^2. \quad (100)$$

Dall'equazione (99) impariamo che l'energia interna va a zero (nel limite $T \rightarrow 0$) come T^2 , e quindi il calore specifico come T : ogni modo normale ha un calore specifico che va a zero esponenzialmente con $1/T$, tuttavia poiché abbiamo modi di spaziatura piccola a piacere (almeno fino ad α), per ogni valore di T ci sono un numero di modi proporzionale a T per cui gli effetti quantistici sono già trascurabili: ognuno di questi modi dà un contributo k_B al calore specifico.

7.5 Il modello di Debye per il calore specifico dei solidi

Passare dalla corda vibrante ad un solido tridimensionale comporta solo qualche piccola variazione sul tema del precedente paragrafo. Assumeremo per semplicità un cristallo tagliato a forma di cubo di lato L , il cui reticolo sia anche cubico, con spaziature uguali ad a in tutte le direzioni. Vediamo quali sono le variazioni:

1. Le onde in un mezzo elastico sono caratterizzate da un vettore numero d'onda, $\vec{k}$, con relazione di dispersione $\omega = c_s |\vec{k}|$. Nel caso di onde stazionarie, i profili corrispondenti ai modi normali si potranno esprimere come prodotti $\sin(k_x x) \sin(k_y y) \sin(k_z z)$ dove $k_i = \pi n_i / L$, quindi ogni modo normale è individuato da una tripletta di interi (n_x, n_y, n_z) positivi. Nel nostro caso ogni intero potrà arrivare a $N = L/a$.
2. Le oscillazioni di ogni atomo possono avvenire in tutte e tre le direzioni, quindi ogni modo normale sarà caratterizzato da una delle possibili direzioni di oscillazione, due ortogonali (polarizzazione trasversale) ed una parallela (polarizzazione longitudinale) al vettore $\vec{k}$. Questo implica un fattore 3 aggiuntivo. Quindi i modi normali sono in tutto $3N^3 = 3L^3/a^3$.

I due punti elencati sopra si possono riassumere dicendo che la somma sui modi normali si scrive

$$3 \sum_{n_x=1}^N \sum_{n_y=1}^N \sum_{n_z=1}^N$$

e che tale somma potrà essere trasformata in un integrale su $n = \sqrt{n_x^2 + n_y^2 + n_z^2}$:

$$3 \sum_{n_x} \sum_{n_y} \sum_{n_z} \rightarrow 3 \int dn_x \int dn_y \int dn_z \rightarrow 3 \int dn \frac{4\pi}{8} n^2 = \frac{3\pi}{2} \int dn n^2$$

dove si è tenuto conto del fatto che gli n_i sono tutti positivi, quindi l'integrale sferico andrà fatto su un ottavo di sfera.

L'energia interna del sistema si scrive

$$U = 3 \sum_{n_x=1}^N \sum_{n_y=1}^N \sum_{n_z=1}^N \frac{\hbar \omega_{n_x, n_y, n_z}}{e^{\beta \hbar \omega_{n_x, n_y, n_z}} - 1} = \frac{3}{\beta} \sum_{n_x=1}^N \sum_{n_y=1}^N \sum_{n_z=1}^N \frac{\alpha \beta n}{e^{\alpha \beta n} - 1} \quad (101)$$

dove è sempre $\alpha = \frac{\hbar c_s \pi}{L}$ ed $n = \sqrt{n_x^2 + n_y^2 + n_z^2}$. La stima di α è identica a quella fatta per il caso unidimensionale, così come la conclusione che la sommatoria può essere trasformata in un integrale, per cui possiamo scrivere, per quanto detto sopra sull'integrale

$$U \simeq \frac{3\pi}{2\beta} \int_0^N dn n^2 \frac{\alpha \beta n}{e^{\alpha \beta n} - 1} = \frac{3\pi}{2\alpha^3 \beta^4} \int_0^{T_D/T} dx \frac{x^3}{e^x - 1}. \quad (102)$$

La temperatura di Debye è definita allo stesso modo del caso unidimensionale,

$$T_D = \frac{\alpha L}{a k_B} = \frac{\pi \hbar c_s}{a k_B}$$

ed ha lo stesso significato di energia caratteristica per il modo normale di lunghezza d'onda più piccola presente nel reticolo cristallino. Nel caso $T \gg T_D$ tutti i modi normali possono essere considerati come classici e quindi $U = 3(L/a)^3 k_B T$ dove $(L/a)^3 = N^3$ è il numero totale di atomi contenuto nel reticolo. Abbiamo quindi la legge di Dulong e Petit.

Nel limite opposto $T \ll T_D$, possiamo portare il limite superiore dell'integrale a ∞ e sfruttare il fatto che in tal caso l'integrale fa $\pi^4/15$, ottenendo

$$U \simeq \frac{3\pi}{2\alpha^3 \beta^4} \int_0^\infty dx \frac{x^3}{e^x - 1} = \frac{3\pi}{2\alpha^3 \beta^4} \frac{\pi^4}{15} = L^3 \frac{\pi^2 k_B^4}{10(\hbar c_s)^3} T^4 \quad (103)$$

mentre per la densità di energia abbiamo $u = U/L^3 = (\pi^2 k_B^4)(10\hbar^3 c_s^3) T^4$. Quindi il calore specifico è proporzionale a T^3 , che è il valore osservato sperimentalmente alla basse temperature. Questo è intuitivamente comprensibile per il fatto che il numero di modi con energie caratteristiche sotto T è proporzionale a T^3 , perché siamo in 3 dimensioni.

Possiamo ora anche cercare di capire come mai alcuni solidi mostrano deviazioni dalla legge di Dulong e Petit già a temperatura ambiente. La temperatura di Debye è usualmente dell'ordine del centinaio di gradi Kelvin per molti solidi, nei quali la velocità del suono è dell'ordine di 10^3 m/s e la spaziatura reticolare a dell'ordine di una frazione di nanometro (la geometria può non essere esattamente cubica, ma questo comporta solo qualche fattore correttivo). Alcune eccezioni sono rappresentate da solidi in cui, per la grande forza del legame, c_s risulta molto più grande e la spaziatura più piccola. Per esempio, nel diamante c_s arriva a circa $2 \cdot 10^4$ m/s, con una spaziatura reticolare di circa 0.15 nm, di conseguenza per il diamante $T_D \sim 2 \cdot 10^3$ °K e la legge di Dulong-Petit è violata a temperatura ambiente.

7.6 Lo spettro di corpo nero

La nostra discussione ci ha portato a poter analizzare il fenomeno che ha aperto la porta della fisica quantistica. Esso riguarda l'energia della radiazione elettromagnetica (e.m.) in equilibrio termico e la sua distribuzione in frequenza; questa è usualmente chiamata "radiazione di corpo nero". Il motivo è che per produrre tale radiazione bisogna supporre di avere a disposizione un corpo (in equilibrio termico) in grado di assorbire ed emettere onde e.m. a tutte le frequenze possibili, questo viene usualmente definito corpo nero (nessuna radiazione è riflessa dal corpo).

Supponiamo dunque di avere una cavità vuota, che possiamo assumere essere un cubo di lato L , nella quale sono presenti onde e.m. stazionarie eccitate da un corpo nero a temperatura T che

circonda la cavità stessa. Il corpo nero stesso gioca qui il semplice ruolo di termostato per fissare l'equilibrio termico e diventa per il resto irrilevante. Il problema può essere formalmente trattato come abbiamo fatto per il solido cristallino: i modi di oscillazione del campo e.m. rappresentano i modi normali del sistema, per ogni modo normale l'hamiltoniana del campo e.m. è formalmente identica a quella di un oscillatore armonico con la frequenza corrispondente. Esistono delle differenze più o meno rilevanti da tenere in conto:

1. La velocità c_s diventa ora la velocità della luce c .
2. Le polarizzazione delle onde e.m. è solo trasversa, non esistono (nel vuoto) onde e.m. longitudinali. Questo porta a modificare il fattore 3 usato per i solidi cristallini in un fattore 2.
3. Le onde e.m. possono avere lunghezze d'onda piccole a piacere (frequenze grandi a piacere), cioè in questo caso non esiste un reticolo di spaziatura finita ma lo spazio continuo. I modi normali sono quindi infiniti e di conseguenza l'analogo della legge di Dulong e Petit avrebbe previsto un'energia interna infinita per ogni valore di T , fenomeno a volte descritto come "catastrofe ultravioletta", dove per ultravioletto si intende tutto l'insieme delle onde da una certa frequenza in su. Tuttavia questo vuol dire anche che $T_D = \infty$ e l'analogo dell'integrale in eq. (103) sarà sempre da 0 a ∞ per tutte i valori di T , cioè non saremo mai nel limite classico, ma sempre nel limite che per il solido cristallino è quello di bassa temperatura.

Di fatto quello che stiamo facendo, prendendo una teoria di campo continuo come l'elettromagnetismo e discretizzando i suoi livelli energetici, è di costruire una teoria di campo quantistica, cioè lo strumento più raffinato ad oggi costruito per descrivere le interazioni fondamentali. E' una versione molto semplice, per alcuni versi banale, senza interazioni e senza i problemi ad esse connesse (la comparsa di nuovi infiniti); tuttavia concettualmente contiene già tutti gli ingredienti. In altro linguaggio ed in altri contesti i "quanti" di energia per passare da un livello di un oscillatore all'altro verranno chiamati *fotoni*, così come quelli dei solidi verranno chiamati *fononi*.

Passiamo ora al calcolo dell'energia interna. Per quanto detto avremo, posto $\alpha = \hbar c \pi / L$:

$$U \simeq \frac{2\pi}{2\alpha^3\beta^4} \int_0^\infty dx \frac{x^3}{e^x - 1} = \frac{\pi}{\alpha^3\beta^4} \frac{\pi^4}{15} = L^3 \frac{\pi^2 k_B^4}{15(\hbar c)^3} T^4 \quad (104)$$

che ci dice che l'energia interna è proporzionale a T^4 . Questo vuol dire che anche la potenza irradiata da un corpo nero a temperatura T sarà proporzionale a T^4 (*legge di Stefan-Boltzmann*).

Possiamo anche calcolare la densità di energia per unità di volume e per unità di pulsazione ω . L'energia pe unità di volume in un intervallo di frequenze pari corrispondenti a $dx = \beta \hbar d\omega$ si ottiene facilmente dalla (104) dividendo per L^3 e prima di integrare

$$u(T, \omega) d\omega = \frac{\pi}{\alpha^3\beta^4} \frac{x^3}{e^x - 1} dx = \frac{\hbar}{\pi^2 c^3} \frac{\omega^3}{e^{\beta \hbar \omega} - 1} d\omega. \quad (105)$$

La (105) è la distribuzione in frequenza della densità di energia della radiazione e.m. emessa da un corpo nero all'equilibrio a temperatura T ed è nota come *distribuzione di Planck*. Fu trovata da Planck prima empiricamente, interpolando gli andamenti sperimentalmente noti per il limite di piccole e grandi ω . Poi Planck pensò ad un modello teorico per spiegare la formula interpolante, che pareva funzionare molto bene. Per far questo si immaginò che il corpo nero potesse emettere ed assorbire la radiazione solo in quanti $\hbar\omega$, la cosa ebbe successo e Planck aprì così la strada verso la fisica quantistica.

La distribuzione di Planck si annulla sia per piccole che per grandi frequenze e presenta un massimo. Un semplice calcolo mostra che il massimo si ha per

$$e^{\beta \hbar \omega_{max}} (3 - \beta \hbar \omega_{max}) = 3$$

che ha soluzione per $\hbar\omega_{max}\beta \simeq 2.822$, cioè per

$$\omega_{max} \propto T. \quad (106)$$

L'eq. (106) è nota come legge dello spostamento di Wien e la verifichiamo ogni volta che osserviamo la luce emessa da un corpo nero spostarsi sempre più verso il blu man mano che il corpo si scalda. Senza quantizzazione questo fenomeno non ci sarebbe ed il corpo emetterebbe con una potenza crescente con la frequenza.

8 Conclusioni

Quella fatta finora è una semplice introduzione alla meccanica statistica. Abbiamo trattato l'ensemble microcanonico e canonico per insiemi di particelle non interagenti. Abbiamo analizzato gli effetti quantistici nella loro veste più semplice, corrispondente alla discretizzazione dei livelli energetici, senza spingerci a trattare le statistiche per sistemi di particelle identiche. Vogliamo concludere accennando brevemente ai possibili sviluppi ulteriori che è possibile fare partendo dalle basi poste.

Una prima questione riguarda quali potrebbero essere le possibili estensioni (che vadano al di là dell'ensemble canonico o microcanonico) della distribuzione di probabilità sui microstati p_i . E' possibile fare alcune considerazioni generali. Una delle richieste, se vogliamo che il macrostato descriva un sistema all'equilibrio, è che tale distribuzione sia stazionaria, cioè se prepariamo gli insiemi del nostro ensemble con distribuzione p_i e li lasciamo evolvere nel tempo, i p_i non devono cambiare.

La questione è più chiara se si pensa alle p_i in termini di una distribuzione di probabilità continua $\rho(q, p)$ all'interno dello spazio delle fasi del sistema. La richiesta è allora

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

tuttavia poiché sappiamo dal teorema di Liouville che $d\rho/dt = 0$ e poiché

$$\frac{d\rho}{dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \{\rho, H\}$$

la richiesta è equivalente a quella che la parentesi di Poisson di ρ con l'Hamiltoniana si annulli, cioè che $\rho(p_i)$ dipenda solo da costanti del moto. Negli esempi visti abbiamo considerato solo l'energia totale del sistema, tuttavia avremmo potuto considerare anche altre grandezze quali la quantità di moto totale $\vec{P}$ oppure il momento angolare totale $\vec{L}$.

Un'altra considerazione generale è che, se vogliamo che la distribuzione di probabilità per un sistema somma di due sistemi non interagenti sia il prodotto delle distribuzioni di probabilità dei singoli sistemi, allora il logaritmo della distribuzione di probabilità deve essere una costante del moto additiva, in modo che il logaritmo per il sistema somma sia la somma dei logaritmi dei singoli sistemi. Negli esempi precedenti abbiamo visto distribuzioni proporzionali ad $\exp(-\beta E)$, quest'ultima considerazione ci convince del fatto che una distribuzione del tipo $\exp(-\beta' E^2)$ non sarebbe possibile, pure essendo E^2 una costante del moto al pari di E .

In conclusione, per un sistema avente come costanti del moto additive $E, \vec{P}$ ed $\vec{L}$, potremmo costruire vari ensemble in cui fissiamo anche le altre costanti, oltre all'energia, oppure potremmo generalizzare l'ensemble canonico ponendo come vincolo non solo il valor medio dell'energia, ma anche quello di quantità di moto e momento angolare totale, in tal caso la distribuzione sarebbe

$$\rho \propto \exp\left(-\beta(E - \vec{\xi} \cdot \vec{P} - \vec{\nu} \cdot \vec{L})\right) \quad (107)$$

dove $\vec{\xi}$ e $\vec{\nu}$ sarebbero 6 nuovi moltiplicatori di Lagrange (da cui abbiamo opportunamente fattorizzato il fattore β) associati ai vincoli legati alle 6 nuove costanti del moto. E' facile dare

un'interpretazione a questi sei parametri: $\vec{\xi}$ ha le dimensioni di una velocità e $\vec{\nu}$ di una velocità angolare e la loro introduzione rende più probabili i microstati in cui $\vec{P}$ e $\vec{L}$ puntano rispettivamente verso $\vec{\xi}$ e $\vec{\nu}$.

Quindi, per un sistema con impulso medio nullo e momento angolare medio nullo, come accade per un gas in una scatola ferma, si deve avere esattamente $\vec{\xi} = \vec{\nu} = 0$ per garantire la nullità dei valori medi. Di fatto quindi l'usuale ensemble canonico può già essere visto come un ensemble della forma generale (107) in condizioni $\langle \vec{P} \rangle = \langle \vec{L} \rangle = 0$. D'altra parte, a partire da un sistema del genere, è facile passare ad un sistema con $\vec{\xi} \neq 0$ e/o con $\vec{\nu} \neq 0$ passando ad un sistema in moto relativo uniforme o in moto rotatorio uniforme rispetto al primo: la trasformazione canonica che porta da un sistema all'altro introduce nell'Hamiltoniana proprio dei nuovi termini simili a quelli in eq. (107). Si vede in definitiva $\vec{\xi}$ e $\vec{\nu}$ possono essere associati alla velocità media del centro di massa e alla velocità angolare media di rotazione del sistema.

Esiste un'altra quantità conservata ed additiva che non abbiamo considerato nella discussione appena fatta: il numero di particelle N . Nella trattazione fin qui fatta esso è considerato sempre una quantità strettamente conservata, come l'energia nell'ensemble microcanonico. Tuttavia, come abbiamo fatto per l'energia, possiamo supporre che il sistema possa scambiare anche particelle con l'esterno (quindi che oltre a non essere isolato non sia neanche chiuso) e che sia fissato solo il numero medio di particelle. Questo porta ad un nuovo tipo di ensemble chiamato *grancanonico*, nel quale l'insieme dei possibili microstati viene ampliato per considerare quelli con numero generico di particelle (quindi di fatto lo spazio delle fasi è scritto come prodotto di quelli ad $1, 2, 3 \dots N, N+1, \dots$ particelle) e l'introduzione del nuovo vincolo sul numero di particelle porta ad una distribuzione di probabilità del tipo

$$\rho \propto \exp(-\beta(E - \mu N)) \quad (108)$$

dove il nuovo moltiplicatore di Lagrange μ è noto con il nome di *potenziale chimico*.

Se si hanno vari tipi di particelle, si può introdurre un potenziale chimico diverso per ogni specie. Chiaramente è necessario che il numero di particelle della data specie sia effettivamente una quantità conservata. Questa affermazione sembra banale ma non lo è quando ci siano processi in cui alcune specie di particelle si creano ed altre si distruggono, come accade nelle reazioni chimiche oppure nella teoria quantistica relativistica. In quest'ultima ad esempio è prevista la creazione di coppie particella-antiparticella delle varie specie, per cui non è il numero di particelle o di antiparticelle ad essere separatamente conservato, ma solo la loro differenza, sempre che non esistano altri processi che violino anche quest'ultima.

Consideriamo il caso di elettroni e positroni: non sarà possibile associare un potenziale chimico separatamente al numero di elettroni ed al numero di positroni. Si potrebbe associarne uno alla loro differenza, tuttavia si scopre poi che le interazioni deboli possono trasformare un elettrone in un neutrino elettronico, per cui alla fine la vera legge di conservazione riguarda un conteggio più ampio noto come numero leptonico, al quale può essere associato un potenziale chimico (almeno stando alla nostra conoscenza attuale delle interazioni fondamentali). Se invece pensiamo ai fotoni, essi sono particelle neutre (senza antiparticella) e si conoscono vari processi in cui un fotone viene creato o distrutto: quindi il numero totale di fotoni non è un numero conservato e non è possibile associare ad esso alcun potenziale chimico. La somma totale delle cariche elettriche delle particelle è sicuramente (per quanto ne sappiamo oggi) una quantità conservata, quindi ad essa potremo associare un potenziale chimico. Bisogna quindi conoscere esattamente quali siano le interazioni del sistema e le loro simmetrie per capire quali siano i numeri conservati (cariche conservate) ai quali è possibile associare un potenziale chimico.

Il passaggio dall'ensemble canonico a quello grancanonico riveste una grande utilità pratica nel caso in cui si considerino insiemi di particelle identiche ed in cui la densità del sistema sia abbastanza grande da poter trovare con probabilità non trascurabile più di una particella dentro lo stesso microstato di singola particella. In questo caso, data l'identità delle particelle, il microstato

del sistema globale è specificato assegnando quante particelle si trovino in ogni microstato di singola particella, tuttavia il conteggio dei microstati globali diventa complicato se si deve tenere in conto un vincolo stretto sul numero totale di particelle. In questo caso, il passaggio dal canonico al grancanonico porta lo stesso beneficio che il passaggio dal microcanonico al canonico porta nei riguardi dell'energia: il vincolo stretto sul numero totale di particelle viene rilassato, è possibile effettuare la somma sui numeri di occupazione dei microstati di singola particella singolarmente e giungere quindi alle statistiche di Fermi-Dirac e di Bose-Einstein.